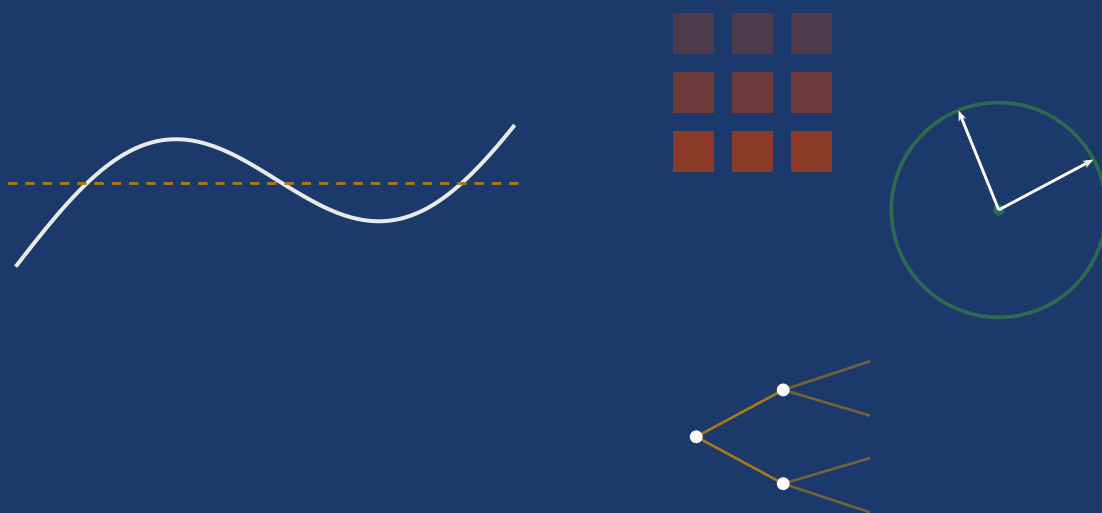




BOKY MATEMATIKA

Terminale S

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Programme d'Études 2026

Enseignement Secondaire Général — République de Madagascar

ÉDITIONS MADA-BOKY



ÉDITION DU PROFESSEUR

BOKY MATEMATIKA

Terminale S

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Conforme au **Programme d'Études 2026** de l'Enseignement Secondaire Général, publié par la Direction des Curricula et des Recherches Pédagogiques du Ministère de l'Éducation Nationale, et à la Répartition Annuelle du Programme d'Études de l'année scolaire en cours.

ÉDITIONS MADA-BOKY

Antananarivo

Édition du professeur — corrigés et notes de conduite de classe

Avant-propos

Ce livre est né d'un constat simple : entre le programme officiel, qui dit *ce qu'il faut* enseigner, et la salle de classe, où il faut décider *comment* le faire tenir en une heure devant quarante élèves, il manque un document. Les répartitions annuelles donnent le calendrier, les documents d'accompagnement donnent l'esprit, mais aucun des deux ne met entre les mains du professeur et de l'élève le même objet, ouvert à la même page.

C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Chaque chapitre est écrit deux fois dans un seul texte : l'élève y trouve un cours qu'il peut lire seul le soir, le professeur y trouve les corrigés, les erreurs qu'il verra passer et les remarques de conduite de séance. Les deux éditions sortent du même fichier source ; rien ne peut donc diverger entre ce que l'un explique et ce que l'autre révise.

Un mot à l'élève de terminale

Vous entrez dans l'année où les mathématiques cessent d'être une succession de techniques pour devenir un raisonnement continu. La dérivée de septembre sert à l'intégrale de novembre, qui sert à l'équation différentielle de janvier. Rien ne se referme derrière vous.

Vous remarquerez que chaque chapitre commence par une page de révision qui ne parle jamais de la notion nouvelle. C'est voulu. On ne vous demandera jamais de deviner ce que vous n'avez pas encore appris : on vérifie d'abord que les outils de l'an dernier répondent encore, puis on ouvre le cours. Prenez ces pages au sérieux, elles coûtent dix minutes et vous en font gagner beaucoup.

Un mot au professeur

Les volumes horaires indiqués en tête de chaque chapitre sont ceux du Programme d'Études : soixante heures pour l'analyse, quarante-cinq pour chacune des trois autres composantes. Ils sont serrés. Le tableau de progression annuelle, quelques pages plus loin, propose une répartition compatible avec les cinq périodes du calendrier scolaire, et indique pour chaque chapitre ce qui peut être allégé si la période est amputée par les examens blancs ou les intempéries.

Les démonstrations sont toutes écrites. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être faites au tableau : à vous de choisir. Elles sont là pour que l'élève qui veut comprendre pourquoi un théorème est vrai trouve la réponse dans son livre plutôt que nulle part.

Antananarivo

Comment ce livre est fait

Tous les chapitres suivent la même route, dans le même ordre. Au bout de deux ou trois chapitres, vous saurez où regarder sans chercher.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

On rouvre ce que vous savez déjà et dont le chapitre va se servir : une formule de première, une propriété de seconde. Jamais un mot de la notion nouvelle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Une dizaine de calculs qui doivent sortir sans papier. C'est le chronomètre, pas la réflexion, qui compte ici.

Vient ensuite **le cours**, où alternent trois formes :

DÉFINITION 1 • Ce qu'on pose

Le mot nouveau, écrit une fois pour toutes. On y revient chaque fois qu'un doute apparaît.

THÉORÈME 1 • Ce qu'on démontre

Le résultat qui fait travailler la définition, suivi de sa preuve.

DÉMONSTRATION

La preuve est écrite en petit, en retrait. Elle se lit après le théorème, ou plus tard, ou jamais si le temps manque — mais elle est là. ■

JE VISUALISE • la figure qui montre l'idée

Une figure, et à côté la phrase qu'un professeur dirait en la traçant au tableau. Regardez d'abord le dessin, lisez la légende ensuite.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le calcul déroulé en entier

Un cas traité ligne à ligne, sans étape sautée, avec les justifications dans la marge.

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître le bon outil

Quand plusieurs théorèmes s'appliquent, ce bloc dit lequel choisir et à quoi on le reconnaît.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La faute que l'on corrige chaque année sur les copies, écrite noir sur blanc pour que vous la voyiez venir.

Puis on passe la main :

JE M'ENTRAÎNE • juste après la notion

Des exercices courts, placés immédiatement après la notion qu'ils font travailler, classés du plus simple au plus exigeant. Les pastilles ●○○, ●●○, ●●● donnent le

niveau.

JE CHERCHE • une situation à démêler

Un problème plus ouvert, posé *après* le cours, où plusieurs chemins mènent au résultat.

JE ME TESTE

Un questionnaire de fin de chapitre, à faire seul, pour savoir si le chapitre est acquis avant de passer au suivant.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Un exercice au format et au barème de l'épreuve : quatre heures, coefficient six, calculatrice scientifique non programmable.

JE VISE LE CONCOURS • au-delà du baccalauréat

Pour ceux qui viseront l'ENI, l'ESPA ou une classe préparatoire : un exercice qui demande un pas de plus.

NOTE POUR LA CLASSE

Ce bloc n'apparaît que dans l'édition du professeur : durée conseillée, difficulté prévisible, variante pour classe à grand effectif.

Table des matières

Avant-propos	v
Comment ce livre est fait	vii
1 Limites et continuité	3
1.1 La limite d'une fonction composée	4
1.2 Encadrer pour conclure : comparaison et gendarmes	5
1.3 La continuité	7
1.3.1 Prolonger une fonction par continuité	8
1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires	9
2 Dérivabilité	15
2.1 Être dérivable en un point	16
2.1.1 Dérivabilité à gauche, à droite, et demi-tangentes	17
2.2 Dériver une composée, dériver une réciproque	18
2.3 Dérivées successives, concavité et convexité	20
2.4 Les accroissements finis	21
3 Étude et représentation graphique des fonctions	27
3.1 Les branches infinies	28
3.1.1 Asymptotes verticales et horizontales	28
3.1.2 Asymptotes obliques	28
3.1.3 Quand il n'y a pas d'asymptote	29
3.2 Ce que la courbe montre en un point	30
3.3 Le plan d'étude, une fois pour toutes	31
3.4 Lire et résoudre sur un graphique	32
4 Primitives et calcul intégral	37
4.1 Les primitives	38
4.1.1 Le tableau des primitives usuelles	39
4.2 L'intégrale	40
4.3 Deux techniques de calcul	41
4.3.1 L'intégration par parties	41
4.3.2 Le changement de variable affine	42
4.4 Aires, valeur moyenne, volumes	43
5 Fonctions logarithmes	49
5.1 Construire le logarithme népérien	50
5.2 Limites usuelles et dérivées	51
5.3 L'étude complète de la fonction $\ln$	52
5.4 Équations, inéquations et systèmes	53
5.5 Logarithme décimal et logarithme de base quelconque	54
6 Exponentielle népérienne et fonctions puissances	59
6.1 La fonction exponentielle	60
6.2 Dérivées, primitives et composées	61
6.3 Équations, inéquations et systèmes	62
6.4 Les fonctions puissances	63

7	Équations différentielles	67
7.1	Ce qu'on appelle résoudre	68
7.2	Le premier ordre	68
7.2.1	Avec un second membre	69
7.3	Le second ordre	70
7.3.1	Les deux cas particuliers du programme	71
8	Arithmétique dans l'ensemble des entiers	79
8.1	Divisibilité dans l'ensemble des entiers relatifs	79
8.2	Division euclidienne des entiers	79
8.3	Congruences et leurs propriétés	79
8.4	PGCD, PPCM et relation entre les deux	79
8.5	Nombres premiers et nombres premiers entre eux	79
8.6	Théorèmes de Bézout et de Gauss	79
8.7	Équations diophantiennes	79
8.8	Les classes de congruence et leurs opérations	79
9	Systèmes de numération	81
9.1	Écriture d'un entier dans une base quelconque	81
9.2	Conversions entre bases	81
9.3	Le système binaire	81
9.4	Le système hexadécimal	81
9.5	Opérations posées en base non décimale	81
10	Calcul matriciel	83
10.1	Définition d'une matrice carrée	83
10.2	Somme et produit ; non-commutativité du produit	83
10.3	Transposée et trace	83
10.4	Déterminant d'une matrice carrée	83
10.5	Matrice inverse : existence et calcul	83
10.6	Puissances successives d'une matrice	83
10.7	Résolution d'un système linéaire à quatre inconnues au maximum	83
11	Suites numériques	85
11.1	Définition, modes de génération et représentation graphique	85
11.2	Raisonnement par récurrence	85
11.3	Suites majorées, minorées, bornées	85
11.4	Convergence et divergence d'une suite	85
11.5	Suites définies explicitement et suites définies par récurrence	85
11.6	Suites arithmétiques et géométriques : terme général et sommes	85
11.7	Suites arithmético-géométriques	85
11.8	Suites stationnaires et suites adjacentes	85
12	Nombres complexes	89
12.1	Définition et forme algébrique d'un nombre complexe	89
12.2	Représentation géométrique : affixe d'un point, affixe d'un vecteur	89
12.3	Module et argument ; forme trigonométrique	89
12.4	Formes exponentielle et polaire	89
12.5	Équation du second degré dans l'ensemble des complexes	89
12.6	Résolution algébrique et factorisation de polynômes	89
12.7	Formules de Moivre et d'Euler ; linéarisation	89
12.8	Racines n-ièmes d'un nombre complexe non nul	89
13	Barycentre	91
13.1	Barycentre de plusieurs points pondérés : définition et propriétés	91
13.2	Coordonnées et affixe du barycentre	91
13.3	Réduction de la somme vectorielle	91
13.4	Fonction vectorielle de Leibniz	91
13.5	Fonction scalaire de Leibniz	91

13.6	Lignes de niveau	91
14	Transformations du plan et isométries	93
14.1	Translation, homothétie, rotation, réflexion, symétrie centrale, symétrie glissée	93
14.2	Composition de deux transformations du plan	93
14.3	Isométries : déplacements et antidéplacements	93
14.4	Composée de deux réflexions d'axes parallèles puis sécants	93
14.5	Décomposition d'une translation et d'une rotation en produit de réflexions	93
14.6	Isométries admettant au moins un point invariant	93
15	Similitudes planes et écriture complexe	95
15.1	Similitude plane directe : rapport, angle, centre	95
15.2	Similitude plane indirecte	95
15.3	Expression complexe des transformations du plan	95
15.4	Éléments géométriques d'une similitude définie par une expression complexe	95
15.5	Similitudes et configurations du plan	95
16	Géométrie dans l'espace	97
16.1	Vecteurs et points de l'espace ; décomposition	97
16.2	Produit scalaire : expressions analytique et géométrique	97
16.3	Produit vectoriel : expressions analytique et géométrique	97
16.4	Colinéarité et orthogonalité de deux vecteurs de l'espace	97
16.5	Équations cartésiennes et paramétriques d'une droite et d'un plan	97
16.6	Positions relatives de deux plans (vecteurs normaux)	97
16.7	Positions relatives d'un plan et d'une droite	97
17	Probabilités	101
17.1	Vocabulaire : univers, éventualité, événement, événement contraire	101
17.2	Probabilité d'un événement et cas d'équiprobabilité	101
17.3	Probabilité d'une réunion et d'une intersection	101
17.4	Tirages successifs avec et sans remise, tirages simultanés	101
17.5	Arbres de probabilité	101
17.6	Probabilité conditionnelle	101
17.7	Événements indépendants	101
18	Variables aléatoires et lois de probabilité	103
18.1	Définition d'une variable aléatoire	103
18.2	Loi de probabilité et fonction de répartition	103
18.3	Espérance mathématique : définition et propriétés	103
18.4	Variance et écart-type	103
18.5	Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli	103
18.6	La loi binomiale	103
18.7	Choix de la loi adaptée à une situation	103
A	Progression annuelle	105
B	Le formulaire de l'année	109
C	Sujets de baccalauréat et de concours	111



PARTIE I

Analyse

60 heures

L'analyse occupe à elle seule près d'un tiers de l'année. Tout y converge : ce que vous démontrez sur les limites au premier jour sert encore, à la dernière épreuve, à justifier la convergence d'une suite ou l'aire sous une courbe. Prenez le temps des premières pages, elles portent le reste.

1

Limites et continuité

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Déterminer la limite d'une fonction, y compris d'une composée ; établir la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; prolonger une fonction par continuité ; démontrer qu'une équation admet une solution dans un intervalle donné à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires.

En première, vous avez appris à calculer des limites. Le mot était déjà là, les formes indéterminées aussi. Ce qui change cette année tient en une phrase : la limite cesse d'être un calcul pour devenir un argument. On ne demandera plus seulement *combien vaut* la limite, mais ce qu'elle permet de *démontrer* — qu'une équation a une solution, qu'une courbe reste coincée entre deux autres, qu'une fonction se prolonge là où elle n'était pas définie.

Ce chapitre ouvre l'année et il ouvre aussi tout le reste de l'analyse. Les deux théorèmes qui le terminent, celui des gendarmes et celui des valeurs intermédiaires, reviendront sur les intégrales, sur le logarithme, sur les suites. Ils méritent qu'on s'y arrête.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien ici ne concerne le chapitre qui vient : on vérifie seulement que la première année est encore disponible.

1. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{2x-1}{x^2-9}$, puis celui de $x \mapsto \sqrt{5-x}$.
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$, puis $x^3 - 8$.
3. Écrire sans valeur absolue $|x - 3|$ selon la position de x par rapport à 3.
4. Rappeler les limites en $+\infty$ de $x \mapsto x^n$ ($n \geq 1$), de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et de $x \mapsto \sqrt{x}$.
5. Quelles sont les quatre formes indéterminées rencontrées en première ?
6. Traduire par un intervalle : $|x - 2| < 0,1$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - x)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+1}{x}$

- c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3}{2x^2 + 7}$
- g) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
- h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - x)$

CORRIGÉ • automatismes

a) $+\infty$ b) 4 c) $+\infty$ d) 0 e) 0 f) $\frac{5}{2}$ g) 6 (on factorise avant de conclure) h) $-\infty$ (le terme $-x$ l'emporte).

1.1 La limite d'une fonction composée

Les opérations sur les limites vues en première couvrent la somme, le produit et le quotient. Il manque une pièce, et c'est la plus utile : que devient $g(f(x))$ quand on connaît séparément la limite de f et celle de g ?

THÉORÈME 1 • limite d'une composée

Soient a, b et ℓ trois éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow b} g(X) = \ell,$$

alors la fonction composée $g \circ f$ admet une limite en a et

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell.$$

DÉMONSTRATION — dans le cas où a, b et ℓ sont réels

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque g tend vers ℓ en b , il existe $\alpha > 0$ tel que $|X - b| < \alpha \implies |g(X) - \ell| < \varepsilon$. Ce nombre α étant fixé, puisque f tend vers b en a , il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| < \eta \implies |f(x) - b| < \alpha$. En enchaînant les deux implications : dès que $|x - a| < \eta$, on a $|f(x) - b| < \alpha$, donc $|g(f(x)) - \ell| < \varepsilon$. C'est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell$. ■

On lit toujours une composée de l'intérieur vers l'extérieur : on détermine d'abord vers quoi tend ce qui est sous le radical, puis ce que devient le radical.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une racine dont l'intérieur tend vers l'infini

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}}$.

On pose $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}$ et $g(X) = \sqrt{X}$, de sorte que la fonction étudiée est $g \circ f$.

Limite intérieure. Les deux termes dominants sont $3x^2$ au numérateur et x^2 au dénominateur, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$.

Limite extérieure. La fonction racine est continue en 3, donc $\lim_{X \rightarrow 3} \sqrt{X} = \sqrt{3}$.

Conclusion. Par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}} = \sqrt{3}$.

JE M'ENTRAÎNE • limites de composées

1 ••• Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x+1}\right)^3$.

2 ••• Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^2 - 4}{x - 2}}$. On commencera par simplifier l'expression sous le radical.

3 ••• Soit $f(x) = \frac{2x - 3}{x + 1}$. Déterminer les limites de $\sqrt{f(x)}$ en $+\infty$ et en $-\infty$, après avoir vérifié que l'expression a bien un sens au voisinage de ces deux infinis.

CORRIGÉ

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x} = +\infty$ car $4x^2 + x \rightarrow +\infty$. Et $\frac{1}{x+1} \rightarrow 0$, donc son cube tend vers 0.
2. Pour $x \neq 2$, $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$, qui tend vers 4 quand $x \rightarrow 2$. Par composition, la limite vaut $\sqrt{4} = 2$.
3. $f(x) \rightarrow 2$ aux deux infinis. Il reste à vérifier la positivité : $f(x) > 0$ dès que $x > \frac{3}{2}$ ou $x < -1$, ce qui est le cas au voisinage de $\pm\infty$. La limite vaut donc $\sqrt{2}$ dans les deux cas.

1.2 Encadrer pour conclure : comparaison et gendarmes

Il arrive qu'une fonction résiste au calcul direct — typiquement lorsqu'elle contient un sinus ou un cosinus, qui n'ont pas de limite en l'infini. On renonce alors à la calculer et on la coince entre deux fonctions plus simples.

THÉORÈME 2 • théorème de comparaison

Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ et soient f et g deux fonctions telles que $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

THÉORÈME 3 • théorème des gendarmes

Soient u , f et v trois fonctions telles que, au voisinage de a ,

$$u(x) \leq f(x) \leq v(x).$$

Si u et v admettent la même limite finie ℓ en a , alors f admet aussi ℓ pour limite en a .

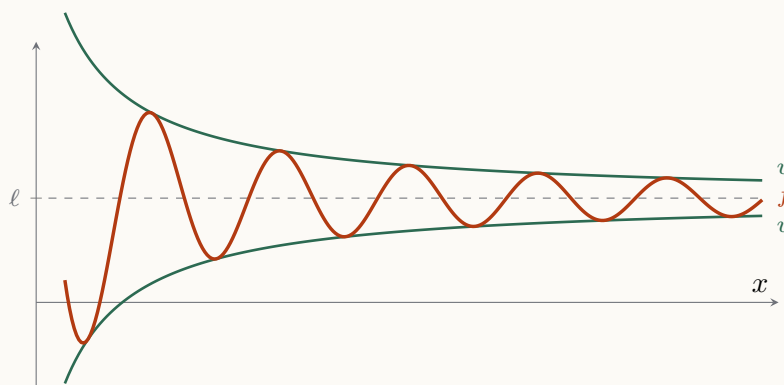
DÉMONSTRATION

Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u \rightarrow \ell$, il existe un voisinage de a sur lequel $\ell - \varepsilon < u(x)$. Comme $v \rightarrow \ell$, il existe un voisinage de a sur lequel $v(x) < \ell + \varepsilon$. Sur l'intersection de ces deux voisinages, l'encadrement $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ donne

$$\ell - \varepsilon < u(x) \leq f(x) \leq v(x) < \ell + \varepsilon,$$

c'est-à-dire $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. La limite de f en a est donc ℓ .

JE VISUALISE • deux gendarmes qui se rejoignent



Regardez les deux courbes vertes : elles se referment l'une sur l'autre en allant vers la droite. La courbe rouge oscille entre les deux, sans jamais pouvoir en sortir. Elle n'a pas le choix : puisque les deux gendarmes convergent vers ℓ , elle converge vers ℓ aussi. Notez bien qu'on n'a jamais eu besoin de savoir ce que fait f dans le détail.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la limite qu'on ne peut pas calculer directement

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

La fonction sinus n'a pas de limite en $+\infty$: elle oscille indéfiniment entre -1 et 1 . Le calcul direct est donc sans issue. En revanche, cet encadrement est vrai pour tout réel x :

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

Pour $x > 0$, on divise les trois membres par x sans changer le sens des inégalités :

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Les deux gendarmes ont la même limite, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le théorème des gendarmes exige que les deux fonctions encadrantes aient la **même** limite. Écrire « $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ avec $u \rightarrow 2$ et $v \rightarrow 5$, donc $f \rightarrow$ quelque chose entre 2 et 5 » ne démontre rien du tout : f peut très bien n'avoir aucune limite. Quand les deux bornes diffèrent, l'encadrement ne donne qu'un encadrement, pas une limite.

JE M'ENTRAÎNE • comparaison et encadrement

4.○○ Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \cos x) = +\infty$.

5.●●○ Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin x}{x}$.

6...o Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

7... Soit f une fonction vérifiant, pour tout $x \geq 1$, $|f(x) - 3| \leq \frac{1}{x^2}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ en justifiant par un encadrement.

CORRIGÉ

1. Pour tout x , $\cos x \geq -1$, donc $x + \cos x \geq x - 1$. Comme $x - 1 \rightarrow +\infty$, le théorème de comparaison conclut.

2. $\frac{2x + \sin x}{x} = 2 + \frac{\sin x}{x}$, et le second terme tend vers 0 (exemple ci-dessus) : la limite vaut 2.

3. Pour $x \neq 0$, $-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$, et les deux bornes tendent vers 0 : la limite vaut 0.

4. L'hypothèse s'écrit $3 - \frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq 3 + \frac{1}{x^2}$. Les deux bornes tendent vers 3, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.

1.3 La continuité

DÉFINITION 1 • continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$. On dit que f est **continue en a** lorsque

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

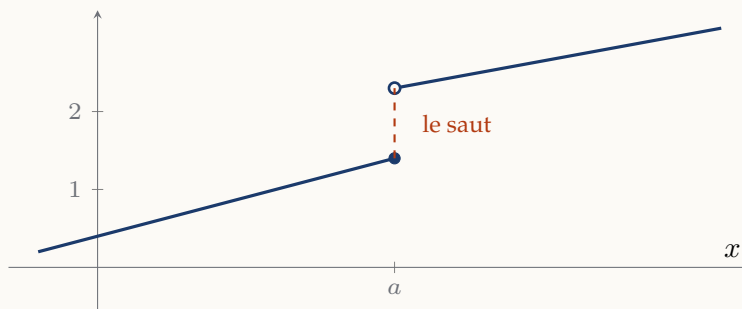
Lorsque f est continue en tout point de I , on dit que f est **continue sur I** .

PROPRIÉTÉ 4 • fonctions continues usuelles

Sont continues sur tout intervalle contenu dans leur ensemble de définition : les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue, les fonctions sinus et cosinus. De plus, toute somme, tout produit, tout quotient (à dénominateur non nul) et toute composée de fonctions continues est continue.

Trois conditions se cachent dans cette égalité : f doit être définie en a , la limite doit exister, et les deux nombres doivent coïncider.

JE VISUALISE • là où la courbe se casse



Suivez la courbe de la gauche vers la droite : arrivé en a , il faut lever le crayon pour continuer. La fonction est bien définie en a — le point plein indique sa valeur — mais la limite à droite ne redescend pas jusqu'à lui. C'est précisément ce que la définition interdit. Une fonction continue sur un intervalle, c'est une courbe qu'on trace sans lever le crayon ; retenez l'image, mais souvenez-vous que la démonstration, elle, passe par la limite.

1.3.1 Prolonger une fonction par continuité

Une fonction peut être parfaitement régulière partout sauf en un point où elle n'est simplement pas définie — un dénominateur qui s'annule, alors même que le numérateur s'annule aussi. Le trou est alors réparable.

DÉFINITION 2 • prolongement par continuité

Soit f définie sur $I \setminus \{a\}$. Si f admet une limite finie ℓ en a , alors la fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\}, \\ \ell & \text{si } x = a, \end{cases}$$

est continue en a . On l'appelle le **prolongement par continuité** de f en a .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • réparer un trou

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Pour $x \neq 3$, on factorise le numérateur : $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3$. Donc $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$, limite finie.

La fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x \neq 3$ et $\tilde{f}(3) = 6$ est le prolongement par continuité de f en 3. On reconnaît d'ailleurs $\tilde{f}(x) = x + 3$ pour tout x .

AVERTISSEMENT

Le prolongement n'est possible que si la limite est *finie*. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne se prolonge pas en 0 : sa limite y est infinie, et aucune valeur réelle attribuée à $\tilde{f}(0)$ ne rendra la fonction continue.

JE M'ENTRAÎNE • continuité et prolongement

8 • ◯ ◯ La fonction f définie par $f(x) = 2x - 1$ si $x \leq 1$ et $f(x) = x^2$ si $x > 1$ est-elle continue en 1 ?

9 • • ◯ Étudier la possibilité de prolonger par continuité en 2 la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$.

10 • • • Déterminer le réel m pour que la fonction définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = m$ soit continue en 0.

CORRIGÉ

1. À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 1) = 1$. À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$. Et $f(1) = 1$. Les trois nombres coïncident, donc f est continue en 1.

2. $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x - 1}$ pour $x \neq 2$, expression qui tend vers 4 quand $x \rightarrow 2$. Le prolongement existe, avec la valeur 4.

3. On multiplie par la quantité conjuguée : $\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}$, qui tend vers $\frac{1}{2}$. Donc $m = \frac{1}{2}$.

1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires

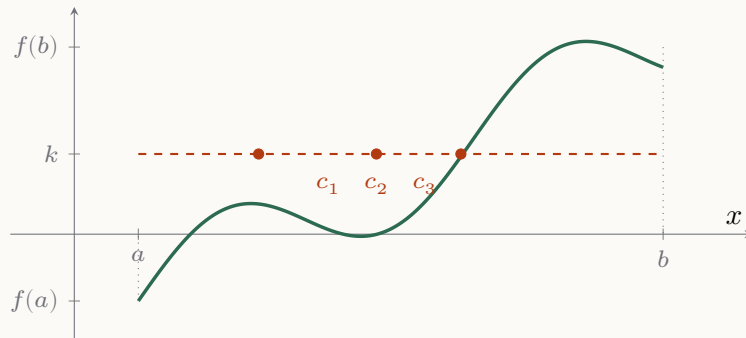
Voici le résultat vers lequel tout le chapitre penchait. Il transforme la continuité, qui est une propriété locale, en une garantie d'existence.

THÉORÈME 5 • valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

JE VISUALISE • toute valeur intermédiaire est atteinte



Tracez la droite horizontale d'ordonnée k : puisque la courbe part en dessous et arrive au-dessus sans jamais se casser, elle doit franchir cette droite. Le théorème affirme l'existence d'au moins une traversée — ici, il y en a trois. Retenez donc ce que le théorème ne dit pas : il ne donne ni la valeur de c , ni le nombre de solutions.

THÉORÈME 6 • cas d'une fonction strictement monotone

Si de plus f est *strictement monotone* sur $[a; b]$, alors le réel c est **unique**. Autrement dit, l'équation $f(x) = k$ admet une solution et une seule dans $[a; b]$.

DÉMONSTRATION

L'existence est donnée par le théorème précédent. Pour l'unicité, supposons qu'il existe $c_1 < c_2$ dans $[a; b]$ avec $f(c_1) = f(c_2) = k$. Si f est strictement croissante, alors $c_1 < c_2$ entraîne $f(c_1) < f(c_2)$, ce qui contredit l'égalité. Le raisonnement est identique pour une fonction strictement décroissante. Il ne peut donc exister deux tels réels. ■

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une équation admet une unique solution

Face à une équation du type $f(x) = k$ sur un intervalle, la rédaction attendue tient en quatre points, et le correcteur les cherche un par un.

1. **Continuité** : dire pourquoi f est continue sur l'intervalle (polynôme, quotient à dénominateur non nul, composée de fonctions continues...).
2. **Monotonie stricte** : l'établir par le signe de la dérivée, et le dire explicitement.
3. **Encadrement de k** : calculer $f(a)$ et $f(b)$, puis vérifier que k est bien compris entre les deux.
4. **Conclusion** : invoquer le théorème par son nom et annoncer l'existence et l'unicité.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une équation du troisième degré

Montrons que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0; 1]$.
Posons $f(x) = x^3 + x - 1$.

Continuité. f est une fonction polynôme, donc continue sur $[0; 1]$.

Monotonie. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , donc f est strictement croissante sur $[0; 1]$.

Encadrement. $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$. Le nombre 0 est bien compris entre -1 et 1 .

Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à une fonction continue et strictement monotone, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique c dans $[0; 1]$.

On peut ensuite l'encadrer : $f(0,6) \approx -0,18 < 0$ et $f(0,7) \approx 0,04 > 0$, donc $0,6 < c < 0,7$.

JE M'ENTRAÎNE • application du théorème

11 ••• Montrer que l'équation $x^3 = 5$ admet une unique solution dans $[1; 2]$.

12 ••• Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles, et donner un encadrement d'amplitude 0,1 de chacune.

13 ••• Soit f continue sur $[0; 1]$ à valeurs dans $[0; 1]$. Montrer qu'il existe $c \in [0; 1]$ tel que $f(c) = c$. On pourra considérer $g(x) = f(x) - x$.

CORRIGÉ

1. $f(x) = x^3$ est continue et strictement croissante sur $[1; 2]$, avec $f(1) = 1$ et $f(2) = 8$. Comme $1 < 5 < 8$, le théorème donne l'existence et l'unicité.

2. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, donc f croît sur $]-\infty; -1]$, décroît sur $[-1; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$. On calcule $f(-1) = 3 > 0$ et $f(1) = -1 < 0$. Sur chacun des trois intervalles de monotonie, f est continue et strictement monotone et change de signe : le théorème s'applique trois fois. Les solutions sont approximativement $-1,9, 0,3$ et $1,5$.

3. $g = f - \text{id}$ est continue sur $[0; 1]$ comme différence de fonctions continues. Or $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ puisque f est à valeurs dans $[0; 1]$. Le réel 0 est donc compris entre $g(1)$ et $g(0)$: il existe $c \in [0; 1]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$.

NOTE POUR LA CLASSE

Le troisième exercice (point fixe) dépasse le programme mais tombe régulièrement aux concours d'entrée. Il peut être donné en recherche collective : la difficulté n'est pas technique, elle est de *penser* à introduire g . Laissez cinq minutes de flottement avant de souffler l'indice.

Sur la méthode en quatre points, imposez la rédaction complète dès les premières copies : c'est là que se perdent le plus de points au baccalauréat, les élèves concluant l'existence sans jamais justifier la continuité.

JE CHERCHE • la population d'une commune

Une commune rurale compte 8 000 habitants en 2020. Une étude modélise sa population, en milliers d'habitants, t années après 2020, par

$$P(t) = \frac{8 + 3t}{1 + 0,2t}, \quad t \geq 0.$$

1. Vérifier que le modèle donne bien 8 000 habitants en 2020.

2. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$ et interpréter ce nombre pour la commune.

3. Montrer que P est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
4. En quelle année la population dépassera-t-elle 12 000 habitants? Justifier l'existence et l'unicité de cette année avant de la déterminer.
5. Le modèle prévoit-il que la commune atteindra un jour 16 000 habitants? Que peut-on en dire?

CORRIGÉ • la population d'une commune

1. $P(0) = 8$, soit 8 000 habitants.
2. $P(t) = \frac{8+3t}{1+0,2t} \sim \frac{3t}{0,2t} = 15$ quand $t \rightarrow +\infty$. La population tend vers 15 000 habitants sans jamais les atteindre : le modèle prévoit une saturation.
3. $P'(t) = \frac{3(1+0,2t) - 0,2(8+3t)}{(1+0,2t)^2} = \frac{3-1,6}{(1+0,2t)^2} = \frac{1,4}{(1+0,2t)^2} > 0$.
4. P est continue (quotient de fonctions polynômes à dénominateur non nul sur $[0; +\infty[$) et strictement croissante, avec $P(0) = 8$ et $\lim_{+\infty} P = 15$. Comme $8 < 12 < 15$, il existe un unique t_0 tel que $P(t_0) = 12$. On résout : $8+3t = 12+2,4t$, d'où $t_0 = \frac{4}{0,6} \approx 6,67$. Le seuil est franchi au cours de la septième année, donc en 2027.
5. Non : P est majorée par 15, donc l'équation $P(t) = 16$ n'a pas de solution. C'est une limite du modèle, pas une prédiction sur la commune — un modèle rationnel de ce type impose une saturation qui n'est qu'une hypothèse.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Si f est continue sur $[a; b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors l'équation $f(x) = 0$ a une solution dans $[a; b]$.
2. Une fonction admettant une limite finie en a est continue en a .
3. Si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ avec $u \rightarrow 1$ et $v \rightarrow 1$, alors $f \rightarrow 1$.
4. Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ est prolongeable par continuité.
5. Si f est continue et strictement décroissante sur $[0; 5]$ avec $f(0) = 4$ et $f(5) = -2$, alors l'équation $f(x) = 3$ a exactement une solution.

CORRIGÉ • je me teste

1. Vrai — 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
2. Faux — encore faut-il que f soit définie en a et que la limite vaille $f(a)$.
3. Vrai — c'est le théorème des gendarmes.
4. Faux — la question du prolongement ne se pose qu'aux points où la fonction n'est pas définie.
5. Vrai — continuité, stricte monotonie, et $-2 < 3 < 4$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

D'après le baccalauréat, série S

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}.$$

Partie A

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, puis à gauche et à droite de -1 .

- Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x+1}$.
- En déduire que la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Partie B

- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
- Montrer que l'équation $f(x) = 5$ admet exactement deux solutions réelles.
- Donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de la solution appartenant à $] -1; +\infty[$.

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

- En $\pm\infty$, $f(x) \sim x \rightarrow \pm\infty$. En -1^- : le numérateur tend vers $2 > 0$ et le dénominateur vers 0^- , donc $f \rightarrow -\infty$; en -1^+ , $f \rightarrow +\infty$.
- $x + 1 + \frac{2}{x+1} = \frac{(x+1)^2 + 2}{x+1} = \frac{x^2 + 2x + 3}{x+1}$.
- $f(x) - (x+1) = \frac{2}{x+1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$.
- $f'(x) = 1 - \frac{2}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 2}{(x+1)^2}$, qui s'annule pour $x = -1 \pm \sqrt{2}$. f croît sur $] -\infty; -1 - \sqrt{2}]$, décroît sur $[-1 - \sqrt{2}; -1[$ puis sur $] -1; -1 + \sqrt{2}]$, et croît sur $[-1 + \sqrt{2}; +\infty[$. Les extremums valent $f(-1 \pm \sqrt{2}) = \pm 2\sqrt{2}$.
- Sur $] -1; +\infty[$, le minimum est $2\sqrt{2} \approx 2,83 < 5$ et $f \rightarrow +\infty$ aux deux bords : deux branches, mais f est strictement monotone sur chacune. Sur $] -1; -1 + \sqrt{2}]$, f décroît de $+\infty$ à $2\sqrt{2}$, donc $f(x) = 5$ y a une solution unique. Sur $[-1 + \sqrt{2}; +\infty[$, f croît de $2\sqrt{2}$ à $+\infty$: une seconde solution unique. Sur $] -\infty; -1[$, le maximum vaut $-2\sqrt{2} < 5$: aucune solution. Total : deux solutions.
- $f(0,7) \approx 4,88$ et $f(0,8) \approx 5,02$, donc la solution positive est comprise entre 0,7 et 0,8.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Soit m un paramètre réel et f_m la fonction définie par

$$f_m(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m+1)x + 3}.$$

- Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_m(x)$. Le résultat dépend-il de m ?
- Montrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_m$ passent par trois points fixes dont on déterminera les coordonnées.
- Pour $m = 0$, étudier la continuité de f_0 et préciser les valeurs où un prolongement par continuité est possible.

CORRIGÉ • vers le concours

- Les degrés du numérateur et du dénominateur sont égaux, de coefficients dominants 1 et 1 : la limite vaut 1 aux deux infinis, quelle que soit la valeur de m .
- Un point (x_0, y_0) est fixe lorsque l'égalité $y_0(x_0^2 + (5m+1)x_0 + 3) = x_0^2 + 3x_0 + 4m$ vaut pour tout m . En regroupant les termes en m : $m(5x_0y_0 - 4) + (y_0x_0^2 + y_0x_0 + 3y_0 - x_0^2 - 3x_0) = 0$. Il faut donc annuler séparément les deux parenthèses, ce qui conduit au système à résoudre.

3. Pour $m = 0$, $f_0(x) = \frac{x^2 + 3x}{x^2 + x + 3}$. Le discriminant du dénominateur vaut $1 - 12 = -11 < 0$: il ne s'annule jamais. La fonction est donc continue sur $\mathbb{R}$ tout entier et aucun prolongement n'a lieu d'être.

2

Dérivabilité

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; dériver une composée et une fonction réciproque ; exploiter la concavité, le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis.

En première, la dérivée servait à trouver les variations d'une fonction : on calculait f' , on étudiait son signe, on remplissait un tableau. C'était un outil de calcul. Cette année, elle devient un outil de démonstration, et le changement se joue sur un mot : la dérivabilité n'est plus supposée, elle s'établit.

La différence se voit dès le premier exemple venu. Une fonction peut être continue en un point sans y être dérivable ; sa courbe présente alors un angle, et c'est cet angle que le baccalauréat demande d'étudier presque chaque année. Les deux derniers théorèmes du chapitre, celui des accroissements finis et son inégalité, permettront de majorer un écart sans jamais calculer la fonction — ils reviendront, au chapitre des suites, pour prouver une convergence.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ce que la première a mis en place, et dont ce chapitre va se servir.

1. Rappeler la définition du nombre dérivé de f en a à l'aide du taux d'accroissement.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
3. Dériver : $x \mapsto x^4$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \cos x$.
4. Énoncer les formules de dérivation d'un produit et d'un quotient.
5. Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f ?
6. Une fonction continue en a y admet-elle nécessairement une limite finie ? Et la réciproque ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 5x + 1$
- b) Dérivée de $x \mapsto \frac{2}{x}$

- c) Dérivée de $x \mapsto (2x + 1)^2$
- d) Dérivée de $x \mapsto x\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- e) Dérivée de $x \mapsto \sin x + \cos x$
- f) Le taux d'accroissement de $x \mapsto x^2$ entre 2 et $2 + h$
- g) Tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1
- h) Dérivée de $x \mapsto \frac{x}{x+1}$

CORRIGÉ • automatismes

- a) $6x - 5$ b) $-\frac{2}{x^2}$ c) $4(2x + 1)$ d) $\frac{3\sqrt{x}}{2}$ e) $\cos x - \sin x$ f) $4 + h$ g) $y = 2x - 1$
- h) $\frac{1}{(x+1)^2}$.

2.1 Être dérivable en un point**DÉFINITION 1 • nombre dérivé**

Soit f définie sur un intervalle I contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite *finie* quand x tend vers a . Cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

En posant $x = a + h$, le taux s'écrit $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ et l'on fait tendre h vers 0. Les deux écritures sont équivalentes ; choisissez celle qui simplifie le calcul.

PROPRIÉTÉ 1 • dérivabilité et continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

DÉMONSTRATION

Pour $x \neq a$, écrivons $f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a)$. Quand x tend vers a , le premier facteur tend vers $f'(a)$, qui est un nombre fini, et le second tend vers 0. Le produit tend donc vers 0, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: f est continue en a . ■

AVERTISSEMENT

La réciproque est fausse, et c'est tout l'intérêt de cette propriété. Une fonction peut être continue en a sans y être dérivable : le taux d'accroissement existe alors, mais sa limite est infinie, ou bien elle diffère selon que l'on arrive par la gauche ou par la droite. Retenez le sens de l'implication : *dérivable* $\implies$ *continue*, jamais l'inverse.

2.1.1 Dérivabilité à gauche, à droite, et demi-tangentes

DÉFINITION 2 • nombres dérivés à gauche et à droite

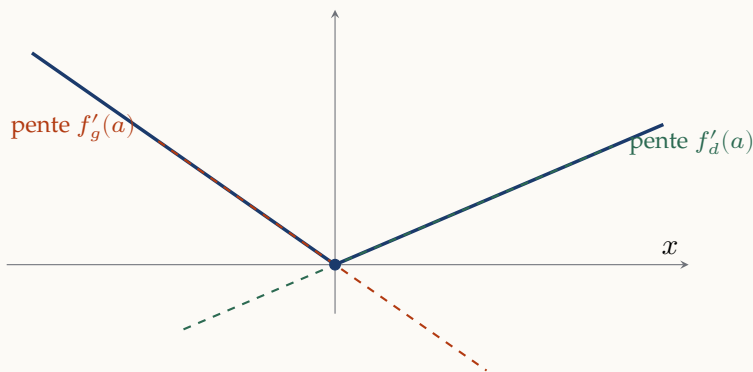
On dit que f est dérivable à **droite** en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie ; cette limite est notée $f'_d(a)$. On définit de même $f'_g(a)$ avec $x \rightarrow a^-$.

La fonction f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent, sont finies et sont égales.

DÉFINITION 3 • point angulé

Lorsque f est continue en a et que $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent mais sont différents, la courbe admet en son point d'abscisse a deux **demi-tangentes** distinctes, de coefficients directeurs respectifs $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$. On dit que le point est un **point angulé**.

JE VISUALISE • l'angle que fait la courbe



Approchez du point par la gauche : la courbe arrive avec une pente négative. Repartez vers la droite : elle repart avec une pente positive. Les deux demi-tangentes existent, elles sont bien tracées, mais elles ne se prolongent pas l'une l'autre. Il n'y a donc pas *une* tangente en ce point, et la fonction n'y est pas dérivable — alors qu'elle y est parfaitement continue, puisqu'on n'a pas levé le crayon.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une fonction continue et non dérivable

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$. Étudions sa dérivabilité en 0.

Le taux d'accroissement en 0 vaut $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x}$.

À droite. Pour $x > 0$, $|x| = x$ donc le taux vaut 1 : $f'_d(0) = 1$.

À gauche. Pour $x < 0$, $|x| = -x$ donc le taux vaut -1 : $f'_g(0) = -1$.

Les deux nombres existent mais diffèrent : f n'est pas dérivable en 0. Elle y est pourtant continue, car $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$. La courbe présente en O un point angulé, avec deux demi-tangentes de pentes -1 et 1 .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une tangente verticale

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$. En 0, le taux d'accroissement vaut

$$\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La limite est infinie : f n'est pas dérivable en 0. La courbe y admet une demi-tangente *verticale*. Ici encore, la fonction est continue en 0.

JE M'ENTRAÎNE • dérivabilité en un point

1. Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer $f'(2)$ en revenant à la définition, puis vérifier par la formule de dérivation.
2. Soit f définie par $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = 2x - 1$ si $x > 1$. Étudier la continuité puis la dérivabilité de f en 1.
3. Soit f définie par $f(x) = |x - 2|$. Montrer que f n'est pas dérivable en 2 et préciser les demi-tangentes.
4. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x|x|$. Montrer que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$. La courbe présente-t-elle un point angulé?

CORRIGÉ

1. $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 1)}{x - 2} = x - 1 \rightarrow 1$. Donc $f'(2) = 1$, ce que confirme $f'(x) = 2x - 3$.
2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 1) = 1$ et $f(1) = 1$: continue. Pour la dérivabilité, $f'_g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x - 2}{x - 1} = 2$ et $f'_d(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$. Les deux valent 2 : f est dérivable en 1, avec $f'(1) = 2$.
3. Le taux vaut $\frac{|x - 2|}{x - 2}$, égal à 1 pour $x > 2$ et à -1 pour $x < 2$. Deux demi-tangentes, de pentes 1 et -1 : point angulé.
4. Le taux vaut $\frac{x|x|}{x} = |x|$, qui tend vers 0 des deux côtés. Donc $f'(0) = 0$ et il n'y a pas de point angulé : la tangente en O est l'axe des abscisses.

2.2 Dériver une composée, dériver une réciproque

THÉORÈME 2 • dérivée d'une fonction composée

Soit u dérivable sur un intervalle I et v dérivable sur un intervalle J contenant $u(I)$. Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$,

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

PROPRIÉTÉ 3 • les cas les plus fréquents

Soit u dérivable sur I . Alors, sous réserve d'existence,

$$(u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2},$$

$$(\sin u)' = u' \cos u, \quad (\cos u)' = -u' \sin u.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une composée à deux étages

Dérivons $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 3x^2 + 1$, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$ et strictement positive, et $v(X) =$

La formule se retient dans l'ordre où on l'applique : on dérive l'extérieur en gardant l'intérieur intact, puis on multiplie par la dérivée de l'intérieur.

$\sqrt{X}$, dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. Alors $f = v \circ u$ et

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}.$$

Le signe de f' est celui de x : f décroît sur $] -\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$.

THÉORÈME 4 • dérivée de la fonction réciproque

Soit f continue et strictement monotone sur un intervalle I ; elle réalise donc une bijection de I sur $J = f(I)$, de réciproque f^{-1} . Si f est dérivable en $a \in I$ et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

DÉMONSTRATION — l'idée du calcul

Posons $y = f(x)$, de sorte que $x = f^{-1}(y)$ et $a = f^{-1}(b)$. Le taux d'accroissement de f^{-1} en b s'écrit

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

Lorsque y tend vers b , la continuité de f^{-1} assure que x tend vers a ; le dénominateur tend donc vers $f'(a)$, non nul. Le quotient tend par conséquent vers $\frac{1}{f'(a)}$. ■

REMARQUE

Géométriquement, les courbes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. Une symétrie échange les rôles des axes : une tangente de pente m devient une tangente de pente $\frac{1}{m}$, et une tangente horizontale devient verticale — d'où la condition $f'(a) \neq 0$.

JE M'ENTRAÎNE • composées et réciproques

5 • • • Dériver $x \mapsto (3x - 2)^5$, $x \mapsto \sqrt{x^2 + 4}$ et $x \mapsto \frac{1}{2x + 3}$.

6 • • • Dériver $x \mapsto \cos(3x^2)$ puis $x \mapsto \sin^3 x$.

7 • • • Soit $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer $(f^{-1})'(2)$.

8 • • • Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$ sur $] -1; +\infty[$. Déterminer f^{-1} explicitement, puis vérifier la formule du théorème en un point de votre choix.

CORRIGÉ

1. $15(3x - 2)^4$; $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$; $-\frac{2}{(2x + 3)^2}$.

2. $-6x \sin(3x^2)$; $3 \sin^2 x \cos x$.

3. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$; c'est donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme $f(1) = 2$, on a $f^{-1}(2) = 1$

et $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$.

4. $y = \frac{2x-1}{x+1} \Leftrightarrow y(x+1) = 2x-1 \Leftrightarrow x(y-2) = -1-y$, d'où $f^{-1}(y) = \frac{1+y}{2-y}$. En $x=1 : f(1) = \frac{1}{2}$, $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$ donc $f'(1) = \frac{3}{4}$; par ailleurs $(f^{-1})'(y) = \frac{3}{(2-y)^2}$ vaut $\frac{4}{3}$ en $y = \frac{1}{2}$. Les deux résultats sont bien inverses l'un de l'autre.

2.3 Dérivées successives, concavité et convexité

DÉFINITION 4 • dérivées successives

Si f' est elle-même dérivable sur I , sa dérivée est appelée **dérivée seconde** de f et notée f'' . On définit de proche en proche $f^{(n)}$, dérivée n -ième de f , par $f^{(0)} = f$ et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

DÉFINITION 5 • convexité, concavité

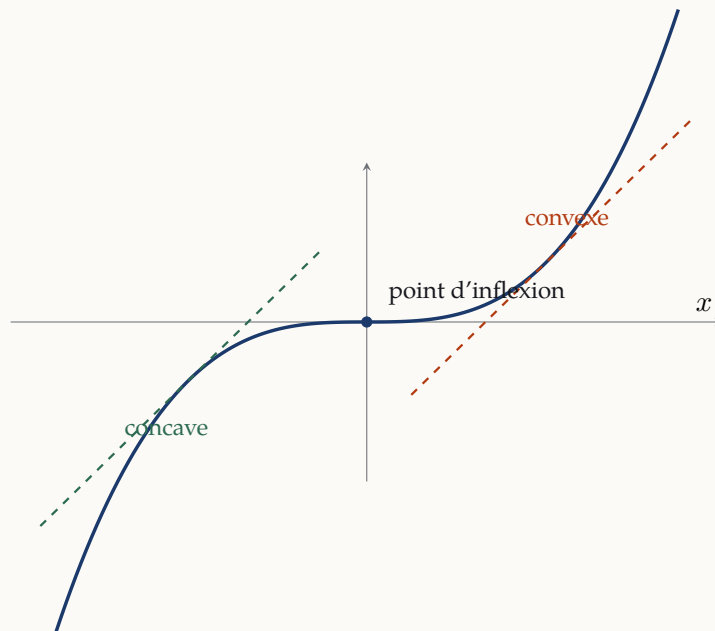
Soit f deux fois dérivable sur I . On dit que f est **convexe** sur I lorsque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, et **concave** lorsque $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

Un point de la courbe où la concavité change de sens — donc où f'' s'annule en changeant de signe — est appelé **point d'inflexion**.

PROPRIÉTÉ 5 • lecture géométrique

Sur un intervalle où f est convexe, la courbe est située *au-dessus* de chacune de ses tangentes. Sur un intervalle où f est concave, elle est située *au-dessous*. En un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe.

JE VISUALISE • la tangente au-dessus, puis au-dessous



Suivez la courbe de gauche à droite. À gauche de l'origine elle se creuse vers le bas et passe sous sa tangente : elle est concave. À droite elle se creuse vers le haut et passe au-dessus : elle est convexe. À l'origine, exactement, la tangente traverse la courbe — la concavité s'inverse. C'est ce point, et lui seul, que l'on appelle point d'inflexion.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • chercher les points d'inflexion

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

On calcule $f'(x) = 4x^3 - 12x$ puis $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$.

Le trinôme f'' s'annule en -1 et en 1 , et son signe est celui d'un polynôme du second degré de coefficient dominant positif : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
concavité	convexe		concave		convexe

La dérivée seconde s'annule en changeant de signe en -1 et en 1 : les points d'abscisses -1 et 1 sont deux points d'inflexion de la courbe.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

L'annulation de f'' ne suffit pas à conclure à un point d'inflexion : encore faut-il que f'' change de signe. Pour $f(x) = x^4$, on a $f''(x) = 12x^2$, qui s'annule en 0 sans jamais devenir négatif : la courbe reste convexe et O n'est pas un point d'inflexion.

JE M'ENTRAÎNE • concavité

9 ••• Calculer f'' pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, puis déterminer les intervalles de convexité et de concavité.

10 ••• Déterminer les points d'inflexion de la courbe de $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

11 ••• Montrer que la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}^{+*}$, et en déduire que pour tout $x > 0$, $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$.

12 ••• Soit $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Montrer que la courbe de f admet toujours exactement un point d'inflexion, et donner son abscisse en fonction de a .

CORRIGÉ

1. $f''(x) = 6x - 6$: concave sur $]-\infty; 1]$, convexe sur $[1; +\infty[$, point d'inflexion en $x = 1$.

2. $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$ puis $f''(x) = \frac{6x^2 - 2}{(x^2 + 1)^3}$, qui s'annule en changeant de signe pour $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$: deux points d'inflexion.

3. $f''(x) = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} < 0$: f est concave, donc sa courbe est sous chacune de ses tangentes.

La tangente en $x = 1$ a pour équation $y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{x+1}{2}$, d'où l'inégalité annoncée.

4. $f''(x) = 6x + 2a$, qui s'annule en changeant de signe uniquement pour $x = -\frac{a}{3}$: un point d'inflexion, et un seul.

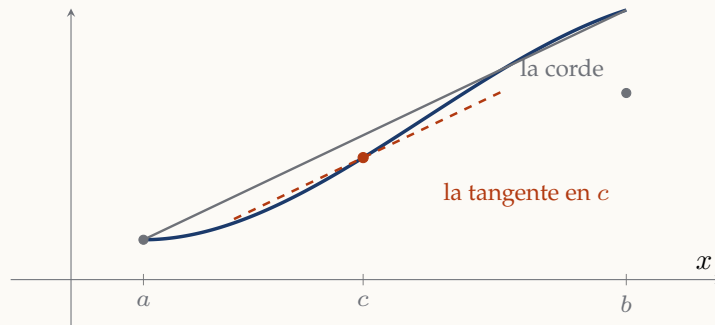
2.4 Les accroissements finis

Les deux résultats qui suivent relient la variation *globale* d'une fonction, entre deux points, au comportement *local* de sa dérivée. C'est ce passage du global au local qui en fait des outils de démonstration.

THÉORÈME 6 • théorème des accroissements finis

Soit f continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, avec $a < b$. Alors il existe au moins un réel $c \in]a; b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'(c).$$

JE VISUALISE • une tangente parallèle à la corde

Joignez les deux extrémités de l'arc par une corde : sa pente vaut $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Le théorème affirme qu'entre a et b il existe au moins un point où la tangente à la courbe est *parallèle* à cette corde. Faites glisser mentalement la corde vers le haut sans changer sa direction : elle finit par toucher la courbe, et ce point de contact est le c cherché.

THÉORÈME 7 • inégalité des accroissements finis

Soit f continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$. S'il existe deux réels m et M tels que $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a; b[$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

En particulier, si $|f'(x)| \leq k$ sur $]a; b[$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k |b - a|.$$

DÉMONSTRATION

Le théorème des accroissements finis fournit un réel $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$. Comme $b - a > 0$, l'encadrement $m \leq f'(c) \leq M$ donne, après multiplication par $b - a$, $m(b - a) \leq (b - a)f'(c) \leq M(b - a)$, c'est-à-dire l'encadrement annoncé. Pour la seconde forme, $|f'(c)| \leq k$ entraîne $|f(b) - f(a)| = |b - a| |f'(c)| \leq k |b - a|$. ■

COMMENT ON S'Y PREND • majorer un écart sans calculer la fonction

L'inégalité des accroissements finis sert chaque fois qu'on doit majorer $|f(x) - f(y)|$ sans pouvoir — ou sans vouloir — calculer ces deux valeurs. La marche à suivre est toujours la même.

1. Identifier l'intervalle sur lequel on travaille et vérifier que f y est continue et dérivable.
2. Calculer f' et *majorer* $|f'|$ sur cet intervalle : c'est la seule étape qui demande du soin, et c'est celle qui rapporte les points.
3. Appliquer l'inégalité avec la constante k obtenue.

C'est exactement le mécanisme qui, appliqué à une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, donnera $|u_{n+1} - \alpha| \leq k|u_n - \alpha|$ puis, par récurrence, $|u_n - \alpha| \leq k^n |u_0 - \alpha|$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • un encadrement obtenu sans calculatrice

Montrons que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ pour tous réels x et y .

La fonction sinus est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto \cos x$. Or $|\cos t| \leq 1$ pour tout réel t .

L'inégalité des accroissements finis, appliquée sur l'intervalle d'extrémités x et y avec $k = 1$, donne immédiatement $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.

En particulier, avec $y = 0$: $|\sin x| \leq |x|$ pour tout réel x — une inégalité qu'on utilisera plus d'une fois.

JE M'ENTRAÎNE • accroissements finis

13 ••• Soit $f(x) = x^2$ sur $[1; 3]$. Déterminer le réel c dont le théorème des accroissements finis garantit l'existence.

14 ••• Montrer que pour tous réels x et y positifs, $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \frac{|x - y|}{2}$ dès que $x \geq 1$ et $y \geq 1$.

15 ••• Soit f dérivable sur $[0; 4]$ avec $f(0) = 2$ et $|f'(x)| \leq 3$. Entre quelles bornes est nécessairement compris $f(4)$?

16 ••• Soit $f(x) = \frac{x^2 + 2}{4}$. Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) \in [0; 1]$ et $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

CORRIGÉ

1. $f(3) - f(1) = 8 = 2 \times f'(c) = 2 \times 2c$, d'où $c = 2$, qui appartient bien à $]1; 3[$.

2. Sur $[1; +\infty[$, $(\sqrt{t})' = \frac{1}{2\sqrt{t}} \leq \frac{1}{2}$ puisque $\sqrt{t} \geq 1$. L'inégalité des accroissements finis avec $k = \frac{1}{2}$ donne le résultat.

3. $|f(4) - f(0)| \leq 3 \times 4 = 12$, donc $-10 \leq f(4) \leq 14$.

4. Pour $x \in [0; 1]$, $x^2 \in [0; 1]$ donc $f(x) \in [\frac{1}{4}; \frac{3}{4}] \subset [0; 1]$. Et $f'(x) = \frac{x}{2}$, donc $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

JE CHERCHE • la descente d'un col

Un cycliste descend un col. On note $d(t)$ la distance parcourue, en kilomètres, t heures après le départ. La fonction d est dérivable sur $[0; 2]$, et $d'(t)$ représente la vitesse instantanée, en kilomètres par heure.

On sait que $d(0) = 0$ et $d(2) = 84$.

- Justifier qu'il existe un instant où la vitesse instantanée du cycliste est exactement égale à sa vitesse moyenne.
- Le règlement de l'épreuve interdit de dépasser 60 km/h. Le cycliste affirme l'avoir respecté. Que pensez-vous de cette affirmation?
- On suppose maintenant que la vitesse est restée comprise entre 30 et 50 km/h sur toute la descente. Entre quelles valeurs la distance parcourue en deux heures peut-elle se situer? Cette hypothèse est-elle compatible avec les

données ?

4. Reprendre la question 2 en supposant seulement que la vitesse a été mesurée à 40 km/h au départ et à 45 km/h à l'arrivée. Peut-on encore conclure ?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent, alors f est dérivable en a .
3. Si $f''(a) = 0$, alors la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse a .
4. Si f est convexe sur I , sa courbe est au-dessus de chacune de ses tangentes sur I .
5. Si $|f'| \leq 2$ sur $[0; 5]$, alors $|f(5) - f(0)| \leq 10$.
6. Si f est dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $f'(x) > 0$ pour tout x .

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0. 2. Faux — il faut de plus qu'ils soient égaux. 3. Faux — il faut un changement de signe; contre-exemple $f(x) = x^4$. 4. Vrai. 5. Vrai — inégalité des accroissements finis avec $k = 2$. 6. Faux — $f(x) = x^3$ est strictement croissante et $f'(0) = 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat série S, session 2022 — problème 2, partie A

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par

$$\begin{cases} f(0) = -2, \\ f(x) = x - 2 + e^{-\frac{1}{x}} \quad \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Étudier la continuité, puis la dérivabilité de f à droite en $x_0 = 0$. (0,5 pt)
2. a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5 pt)
b) Dresser le tableau de variation de f . (1 pt)
3. Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$. (0,5 pt)
4. Construire $(\mathcal{C})$ en précisant la demi-tangente au point d'abscisse $x_0 = 0$. (1,25 pt)

Les fonctions $\exp$ et $\ln$ ne sont étudiées qu'aux chapitres 5 et 6. Traitez cet exercice une première fois ici, en admettant que $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$ et $(e^u)' = u'e^u$, puis reprenez-le après le chapitre 6.

CORRIGÉ • baccalauréat 2022

1. Quand $x \rightarrow 0^+$, $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ donc $e^{-1/x} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow -2 = f(0)$: f est continue à droite en 0.

Pour la dérivabilité, le taux d'accroissement vaut

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{x + e^{-1/x}}{x} = 1 + \frac{e^{-1/x}}{x}.$$

En posant $X = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, le second terme s'écrit $Xe^{-X} \rightarrow 0$. Donc $f'_d(0) = 1$: f est dérivable à droite en 0, et la demi-tangente en ce point a pour coefficient directeur 1.

2. a) Pour $x > 0$, $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}e^{-1/x} > 0$.

b) f est donc strictement croissante sur $[0; +\infty[$, de $f(0) = -2$ vers $+\infty$.

3. $f(x) - (x - 1) = e^{-1/x} - 1 \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, puisque $-\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $e^0 = 1$. La droite $y = x - 1$ est donc asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$.

4. La courbe part du point $(0; -2)$ avec une demi-tangente de pente 1, croît sans changer de sens et s'approche de la droite $y = x - 1$ par-dessous, puisque $e^{-1/x} - 1 < 0$ pour $x > 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$.

1. Étudier la parité de f et en déduire un élément de symétrie de sa courbe. (0,5 pt)
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. (1 pt)
3. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ et en $-\infty$, et étudier la position relative de la courbe et de cette droite. (1 pt)
4. Calculer $f''(x)$ et déterminer les points d'inflexion de la courbe. (1,5 pt)
5. Montrer que pour tous réels x et y , $|f(x) - f(y)| \leq \frac{9}{8} |x - y|$. (1 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. $f(-x) = \frac{-x^3}{x^2 + 1} = -f(x)$: f est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.
2. $f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 1) - x^3 \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2(x^2 + 3)}{(x^2 + 1)^2} \geq 0$, nulle seulement en 0 : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. $f(x) - x = \frac{x^3 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} \rightarrow 0$ aux deux infinis. Le signe de $f(x) - x$ est celui de $-x$: la courbe est au-dessus de la droite pour $x < 0$, au-dessous pour $x > 0$.
4. En dérivant f' on obtient $f''(x) = \frac{2x(3 - x^2)}{(x^2 + 1)^3}$, qui s'annule en changeant de signe pour $x = -\sqrt{3}$, $x = 0$ et $x = \sqrt{3}$: trois points d'inflexion.
5. On étudie f' : en posant $t = x^2 \geq 0$, $f'(x) = \frac{t(t + 3)}{(t + 1)^2}$. Cette expression est maximale pour $t = 3$, où elle vaut $\frac{3 \times 6}{16} = \frac{9}{8}$. Donc $0 \leq f'(x) \leq \frac{9}{8}$ sur $\mathbb{R}$, et l'inégalité des accroissements finis donne le résultat.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m + 1)x + 3}$, où m est un paramètre réel.

1. Pour $m = 0$, montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
2. Toujours pour $m = 0$, déterminer le nombre de points de la courbe où la tangente est horizontale.
3. Pour quelles valeurs de m la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 est-elle parallèle à la droite d'équation $y = x$?

3

Étude et représentation graphique des fonctions

Analyse • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier le comportement asymptotique d'une courbe, repérer points angulés et points d'inflexion, situer une courbe par rapport à ses asymptotes, et résoudre graphiquement équations et inéquations.

Vous savez maintenant calculer une limite et une dérivée. Ce chapitre ne présente presque aucune notion nouvelle : il apprend à *les faire tenir ensemble* sur une feuille, jusqu'à produire une courbe juste.

C'est un chapitre de méthode, et c'est aussi celui qui rapporte le plus de points au baccalauréat. Le tracé final vaut souvent un point et demi à lui seul, et il ne s'improvise pas : chaque trait doit avoir été justifié avant d'être posé. Une courbe qui ignore une asymptote qu'on vient de démontrer, c'est un point perdu deux fois — une fois pour le dessin, une fois pour la cohérence.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de neuf ici : on vérifie que les deux premiers chapitres sont en place.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$.
2. Que signifie « f est continue en a » ?
3. Comment reconnaît-on un point angulé sur une courbe ?
4. Quel lien y a-t-il entre le signe de f'' et la forme de la courbe ?
5. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{x^2 + 1}{x - 3}$.
6. Effectuer la division euclidienne de $x^2 + 1$ par $x - 3$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x - 4}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x + 1}{x - 4}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x + 1}$

- d) Dérivée de $x \mapsto \frac{x^2}{x+1}$
- e) Signe de $x^2 - 4$
- f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x)$
- g) Résoudre $\frac{1}{x-2} > 0$
- h) Le quotient $\frac{x^2}{x+1}$ vaut-il $x - 1 + \frac{1}{x+1}$?

CORRIGÉ • automatismes

- a) 2 b) $+\infty$ c) $+\infty$ d) $\frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$ e) négatif sur $] -2; 2[$, positif ailleurs f) $-\infty$
 g) $x > 2$ h) oui, c'est la division euclidienne de x^2 par $x + 1$.

3.1 Les branches infinies

Lorsque x ou $f(x)$ s'échappe vers l'infini, la courbe part au loin. Reste à savoir *comment* : en suivant une droite, ou en s'en écartant. C'est toute la question des branches infinies.

3.1.1 Asymptotes verticales et horizontales**DÉFINITION 1 • asymptote verticale**

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ — la limite pouvant n'être qu'à gauche ou qu'à droite — alors la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe de f .

DÉFINITION 2 • asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ avec ℓ réel, alors la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$. Même définition en $-\infty$.

3.1.2 Asymptotes obliques**DÉFINITION 3 • asymptote oblique**

La droite d'équation $y = ax + b$, avec $a \neq 0$, est **asymptote oblique** à la courbe de f en $+\infty$ lorsque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

COMMENT ON S'Y PREND • trouver une asymptote oblique

Deux chemins, selon la forme de f .

Si f est une fraction rationnelle, le plus rapide est la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Écrire $f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{q(x)}$ avec $\deg r < \deg q$: la partie entière $ax + b$ est l'asymptote, et le reste tend vers 0.

Sinon, on cherche a puis b séparément :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

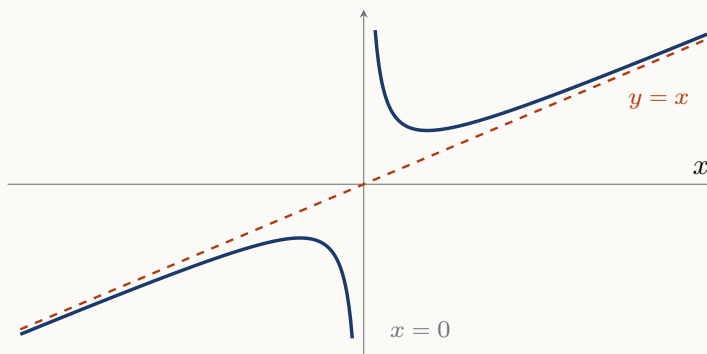
Si ces deux limites existent et sont finies avec $a \neq 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote.

PROPRIÉTÉ 1 • position relative de la courbe et de l'asymptote

Le signe de la différence $d(x) = f(x) - (ax + b)$ donne la position :

- $d(x) > 0$: la courbe est *au-dessus* de l'asymptote ;
- $d(x) < 0$: la courbe est *au-dessous* ;
- $d(x) = 0$: la courbe *coupe* l'asymptote.

JE VISUALISE • la courbe rejoint sa droite



Regardez la branche de droite : plus x grandit, plus la courbe se colle à la droite rouge sans jamais la toucher, en restant au-dessus. La branche de gauche fait la même chose, mais par en dessous. C'est exactement ce que dit le signe de la différence : ici $f(x) - x = \frac{1}{x}$, positif à droite, négatif à gauche. La droite verticale, elle, marque l'endroit où la fonction cesse d'être définie.

3.1.3 Quand il n'y a pas d'asymptote

DÉFINITION 4 • direction asymptotique

Supposons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et posons $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

- Si $a = \pm\infty$, la courbe admet une **branche parabolique de direction** (Oy) .
- Si $a = 0$, elle admet une **branche parabolique de direction** (Ox) .
- Si a est un réel non nul mais que $f(x) - ax$ tend vers l'infini, la courbe admet une **direction asymptotique** de coefficient a , sans asymptote.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois comportements en $+\infty$

La fonction $x \mapsto x^2$. Ici $\frac{f(x)}{x} = x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .
La courbe monte plus vite que n'importe quelle droite.

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$. Ici $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$: branche parabolique de direction (Ox) .
La courbe monte, mais de moins en moins vite.

La fonction $x \mapsto x + \sqrt{x}$. Ici $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$, mais $f(x) - x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$: direction asymptotique de coefficient 1, et pourtant aucune asymptote. La courbe suit la direction de la première bissectrice tout en s'en éloignant indéfiniment.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Trouver $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ fini ne suffit pas à conclure à une asymptote. Il faut ensuite vérifier que $f(x) - ax$ admet une limite *finie*. Le troisième cas de l'exemple ci-dessus est précisément le piège : beaucoup de copies s'arrêtent au calcul de a et annoncent une asymptote qui n'existe pas.

JE M'ENTRAÎNE • branches infinies

1.○○ Déterminer les asymptotes de la courbe de $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$.

2.●● Soit $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Montrer par division euclidienne que la droite $y = x$ est asymptote à la courbe, et étudier la position relative.

3.●● Étudier les branches infinies de $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

4.●● Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$ définie pour $x \geq 0$. Montrer que la droite $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe en $+\infty$.

CORRIGÉ

1. $x = -2$ est asymptote verticale; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 3$ donc $y = 3$ est asymptote horizontale en $\pm\infty$.

2. $\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}$. Le reste tend vers 0 : $y = x$ est asymptote. Son signe est celui de $x - 1$: la courbe est au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.

3. $\frac{x^3}{x^2 - 1} = x + \frac{x}{x^2 - 1}$, donc $y = x$ est asymptote oblique. De plus $x = 1$ et $x = -1$ sont asymptotes verticales.

4. $f(x) - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$, qui tend vers $\frac{1}{2}$ en $+\infty$ (diviser numérateur et dénominateur par x). Donc $f(x) - (x + \frac{1}{2}) \rightarrow 0$.

3.2 Ce que la courbe montre en un point

Trois accidents peuvent se produire en un point, et le vocabulaire du programme les distingue soigneusement.

DÉFINITION 5 • trois points remarquables

Soit a un réel et $(\mathcal{C})$ la courbe de f .

- **Point de discontinuité** : f n'est pas continue en a . La courbe est interrompue ; il faut lever le crayon.
- **Point angulé** : f est continue en a , dérivable à gauche et à droite, mais $f'_g(a) \neq f'_d(a)$. Deux demi-tangentes, aucune tangente.
- **Point d'inflexion** : f'' s'annule en a en changeant de signe. La tangente traverse la courbe, qui passe de concave à convexe ou l'inverse.

REMARQUE

Un quatrième cas mérite d'être connu : lorsque le taux d'accroissement tend vers $\pm\infty$, la courbe admet une *tangente verticale*. La fonction n'y est pas dérivable, mais la courbe n'y présente aucun angle — elle se redresse simplement à la verticale, comme $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0.

3.3 Le plan d'étude, une fois pour toutes**COMMENT ON S'Y PREND • étudier complètement une fonction**

Le même enchaînement sert pour toutes les fonctions de l'année. Suivez-le dans l'ordre : chaque étape utilise la précédente.

- 1. Ensemble de définition.** Écarter les valeurs interdites (dénominateur nul, radicande négatif).
- 2. Parité, périodicité.** Si f est paire ou impaire, on réduit l'étude à une moitié de l'ensemble et l'on complète par symétrie.
- 3. Limites aux bornes.** Aux bornes ouvertes de l'ensemble de définition, sans en oublier une seule.
- 4. Branches infinies.** Asymptotes verticales, horizontales, obliques ; directions asymptotiques ; position relative.
- 5. Dérivée et signe.** Calculer f' , la factoriser, en étudier le signe.
- 6. Tableau de variation.** Y reporter limites, valeurs remarquables et flèches.
- 7. Points particuliers.** Intersections avec les axes, tangentes remarquables, points d'inflexion si la question le demande.
- 8. Tracé.** Placer d'abord les asymptotes, puis les points connus, puis la courbe — dans cet ordre, jamais l'inverse.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une étude menée jusqu'au bout

Étudions $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Forme réduite. La division euclidienne donne $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.

Limites. En $\pm\infty$, $f(x) \rightarrow \pm\infty$. En 1^- : $\frac{1}{x - 1} \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow -\infty$; en 1^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$.

Branches infinies. $x = 1$ est asymptote verticale. Comme $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$, la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique aux deux infinis. Son signe est celui de $x - 1$: la courbe est au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.

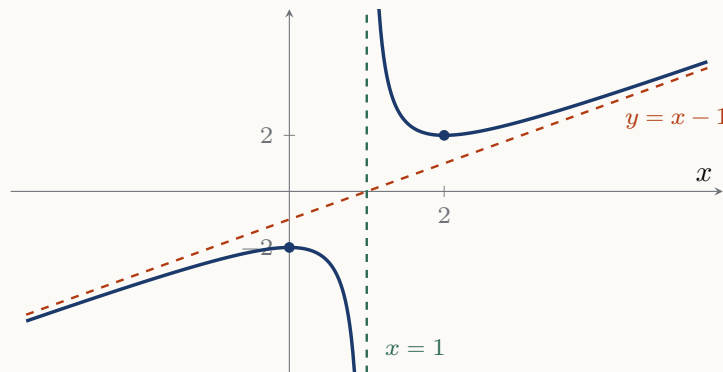
Dérivée. $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

Le signe de f' est celui de $x(x - 2)$: positif à l'extérieur de $[0 ; 2]$, négatif à l'intérieur.

Variations. f croît sur $]-\infty ; 0]$, décroît sur $[0 ; 1[$ puis sur $]1 ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$. Les extremums locaux valent $f(0) = -2$ et $f(2) = 2$.

Tracé. On place les deux asymptotes, les points $(0; -2)$ et $(2; 2)$, puis on relie en respectant les variations et les positions établies.

JE VISUALISE • l'étude précédente, achevée



Comparez ce dessin à l'étude : les deux droites en pointillé ont été tracées *avant* la courbe, et c'est ce qui rend le tracé possible. Le maximum local en $(0; -2)$ est sous l'axe des abscisses, le minimum local en $(2; 2)$ au-dessus : la courbe ne coupe donc jamais l'axe des abscisses, ce que confirme le discriminant négatif de $x^2 - 2x + 2$.

JE M'ENTRAÎNE • études complètes

5... Étudier et représenter $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x - 1}$.

6... Étudier et représenter $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$, après avoir montré que f est impaire.

7... Soit $f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x - 1}$. Déterminer a et b pour que la courbe admette la droite $y = x + 2$ comme asymptote oblique et passe par le point de coordonnées $(0; 3)$.

CORRIGÉ

1. $f(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x - 1}$; asymptotes $x = 1$ et $y = 2x - 1$; $f'(x) = \frac{2x^2 - 4x + 3}{(x - 1)^2}$, de discriminant négatif donc $f' > 0$: f est croissante sur chacun des deux intervalles.

2. $f(-x) = -f(x)$: impaire, courbe symétrique par rapport à l'origine. $f(x) = x + \frac{1}{x}$; asymptotes $x = 0$ et $y = x$; $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, nulle en ± 1 : minimum 2 en 1, maximum -2 en -1.

3. La division donne $f(x) = x + (a + 1) + \frac{a + b + 1}{x - 1}$. L'asymptote $y = x + 2$ impose $a + 1 = 2$, soit $a = 1$. Le passage par $(0; 3)$ donne $\frac{b}{-1} = 3$, soit $b = -3$. On vérifie que $a + b + 1 = -1 \neq 0$, donc l'asymptote est bien oblique.

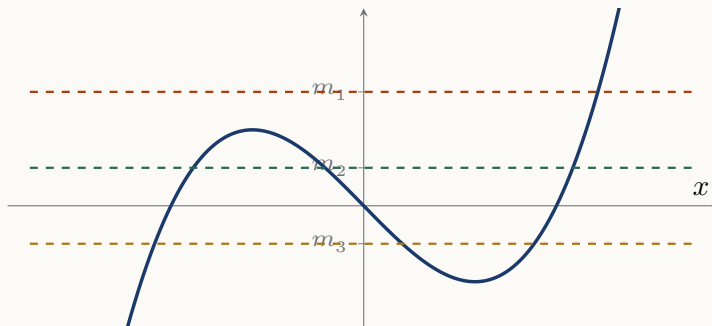
3.4 Lire et résoudre sur un graphique

Une courbe donnée remplace parfois tout un calcul. Le programme demande de savoir résoudre graphiquement quatre types de questions.

PROPRIÉTÉ 2 • les quatre lectures

Soit $(\mathcal{C})$ la courbe de f et $(\mathcal{C}_g)$ celle de g .

- $f(x) = g(x)$: abscisses des *points d'intersection* des deux courbes.
- $f(x) \leq g(x)$: abscisses des points où $(\mathcal{C})$ est *au-dessous* de $(\mathcal{C}_g)$.
- $f(x) = m$: abscisses des points d'intersection de $(\mathcal{C})$ avec la droite *horizontale* d'ordonnée m .
- $f(x) \leq m$: abscisses des points où $(\mathcal{C})$ est au-dessous de cette horizontale.

JE VISUALISE • compter les solutions sans calculer

Trois horizontales, trois réponses différentes pour l'équation $f(x) = m$. La plus haute ne coupe la courbe qu'une fois : une solution. Celle du milieu la coupe trois fois : trois solutions. La plus basse aussi. Faites glisser mentalement l'horizontale de haut en bas et comptez les intersections : vous lisez d'un coup le nombre de solutions selon m , sans résoudre la moindre équation du troisième degré.

JE M'ENTRAÎNE • lecture graphique

8 ••• La courbe de f passe par $(0; 2)$, admet un maximum 3 en $x = 1$ et tend vers $-\infty$ aux deux infinis. Combien l'équation $f(x) = 3$ a-t-elle de solutions ? Et $f(x) = 4$?

9 ••• À partir du tableau de variation de la fonction de l'exemple mené plus haut, discuter selon m le nombre de solutions de $f(x) = m$.

10 ••• Deux courbes se coupent en trois points d'abscisses $-2, 0$ et 3 , et $(\mathcal{C})$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_g)$ sur $] -2; 0[$ et sur $] 3; +\infty[$. Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$.

CORRIGÉ

- $f(x) = 3$: une solution (le maximum est atteint une fois). $f(x) = 4$: aucune solution, puisque 4 dépasse le maximum.
- Avec $f(0) = -2$ maximum local et $f(2) = 2$ minimum local : pour $m < -2$ ou $m > 2$, une solution ; pour $m = -2$ ou $m = 2$, deux solutions ; pour $-2 < m < 2$, aucune solution sur un intervalle et deux sur l'autre — au total deux.
- L'ensemble des solutions est $] -\infty; -2] \cup [0; 3]$.

JE CHERCHE • la boîte de conserve

Une conserverie de Mahajanga produit des boîtes cylindriques de volume 500 cm^3 . On note r le rayon de la base, en centimètres, et h la hauteur.

1. Exprimer h en fonction de r .
2. Montrer que l'aire totale de métal utilisée, en cm^2 , est

$$A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}, \quad r > 0.$$

3. Étudier les limites de A en 0^+ et en $+\infty$, puis interpréter chacune concrètement.
4. Déterminer les variations de A et en déduire le rayon qui minimise la quantité de métal.
5. La courbe de A admet-elle une asymptote oblique? Justifier.
6. L'entreprise fabrique actuellement des boîtes de rayon 3 cm. De quel pourcentage pourrait-elle réduire sa consommation de métal?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une courbe ne peut pas couper son asymptote oblique.
2. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$, la droite $y = 2x$ est asymptote à la courbe.
3. Une fonction peut admettre deux asymptotes horizontales.
4. En un point angulé, la fonction est continue.
5. Si f est définie sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .
6. Le tracé d'une courbe doit commencer par le placement des asymptotes.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle peut la couper, et même plusieurs fois; seule la limite de l'écart compte.
2. Faux — il faut encore que $f(x) - 2x$ ait une limite finie.
3. Vrai — une en $+\infty$, une autre en $-\infty$.
4. Vrai — c'est dans la définition.
5. Faux — cela dépend de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; une asymptote oblique est possible.
6. Vrai — c'est ce qui rend le reste du tracé fiable.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat série S, session 2023 — problème 2, partie A

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = e^{nx} \ln(1 + e^{-nx}),$$

et $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Calculer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition. On pourra poser $X = e^{-nx}$. (0,25 pt $\times$ 2)
2. On considère la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}$ par $g_n(x) = \ln(1 + e^{-nx}) - \frac{1}{1 + e^{nx}}$.
 - a) Vérifier que g_n est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. (0,75 pt)

- b) En déduire que $g_n(x) > 0$ pour tout réel x . (0,75 pt)
3. a) Montrer que $f'_n(x) = n e^{nx} g_n(x)$. (0,75 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de f_n . (0,75 pt)
4. Construire la courbe $(\mathcal{C}_2)$. (0,75 pt)

Les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont étudiées aux chapitres 5 et 6. Traitez ici les questions 1, 3 b) et 4, qui ne demandent que le savoir-faire de ce chapitre, en admettant les limites usuelles ; les questions 2 et 3 a) se reprendront après le chapitre 6.

CORRIGÉ • baccalauréat 2023

1. En $+\infty$: $X = e^{-nx} \rightarrow 0$ et $f_n(x) = \frac{\ln(1+X)}{X} \rightarrow 1$. En $-\infty$: $e^{nx} \rightarrow 0$ et $\ln(1+e^{-nx}) \rightarrow +\infty$; le produit tend vers 0 car l'exponentielle l'emporte.
2. a) $g'_n(x) = \frac{-ne^{-nx}}{1+e^{-nx}} + \frac{ne^{nx}}{(1+e^{nx})^2}$, qui se réduit à $\frac{-ne^{-nx}}{(1+e^{nx})^2} < 0$. b) Comme g_n décroît et tend vers 0 en $+\infty$, elle reste strictement positive.
3. a) En dérivant le produit : $f'_n(x) = ne^{nx} \ln(1+e^{-nx}) + e^{nx} \cdot \frac{-ne^{-nx}}{1+e^{-nx}} = ne^{nx} \left[\ln(1+e^{-nx}) - \frac{1}{1+e^{nx}} \right] = ne^{nx} g_n(x)$. b) $f'_n > 0$: f_n est strictement croissante de 0 à 1.
4. La courbe croît de l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$ vers l'asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$, sans extremum.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 1}$, de courbe $(\mathcal{C})$.

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. (0,75 pt)
2. En déduire les asymptotes de $(\mathcal{C})$ et la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. (1,25 pt)
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (1,5 pt)
4. Montrer que le point $I(-1; -1)$ est centre de symétrie de $(\mathcal{C})$. (1 pt)
5. Construire $(\mathcal{C})$ et ses asymptotes. (1,5 pt)
6. Discuter graphiquement, selon le réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$. (1 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. La division euclidienne donne $f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x+1}$, donc $a = 2$, $b = 1$, $c = -2$.
2. $x = -1$ est asymptote verticale ; $y = 2x + 1$ est asymptote oblique aux deux infinis. Le signe de $f(x) - (2x + 1) = \frac{-2}{x+1}$ est l'opposé de celui de $x + 1$: la courbe est au-dessous de l'asymptote pour $x > -1$, au-dessus pour $x < -1$.
3. $f'(x) = 2 + \frac{2}{(x+1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles, de $-\infty$ à $-\infty$ puis de $+\infty$ à $+\infty$.

4. On vérifie que $f(-1+h) + f(-1-h) = -2$ pour tout $h \neq 0$: en effet $f(-1+h) = 2h - 1 - \frac{2}{h}$ et $f(-1-h) = -2h - 1 + \frac{2}{h}$. La demi-somme vaut -1 , ordonnée de I : le point I est centre de symétrie.
5. La courbe possède deux branches, chacune parcourant $\mathbb{R}$ tout entier de façon strictement croissante. Pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet donc exactement deux solutions, une sur chaque branche.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Soit m un paramètre réel et f_m la fonction définie par

$$f_m(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m+1)x + 3},$$

de courbe $(\mathcal{C}_m)$.

1. Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_m)$ passent par trois points fixes, dont on déterminera les coordonnées.
2. Déterminer m pour que le point d'intersection de $(\mathcal{C}_m)$ avec son asymptote parallèle à $(x'x)$ ait pour abscisse $\frac{3}{2}$.
3. Construire la courbe $(\mathcal{C}_0)$.

4

Primitives et calcul intégral

Analyse • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer une primitive et une intégrale ; intégrer par parties et par changement de variable affine ; calculer une aire, une valeur moyenne et le volume d'un solide de révolution.

Jusqu'ici, une fonction étant donnée, vous calculiez sa dérivée. Ce chapitre prend le problème à l'envers : une dérivée étant donnée, retrouver la fonction dont elle provient. L'opération n'a rien d'automatique — dériver est une mécanique, primitiver est une reconnaissance.

Et il se produit alors quelque chose d'inattendu. Cette question purement algébrique, remonter d'une dérivée à sa fonction, donne la réponse à une question de géométrie que personne n'aurait crue liée : quelle est l'aire sous une courbe. C'est le résultat le plus surprenant du programme de terminale, et le plus fécond : il permettra de calculer des aires, des volumes, des valeurs moyennes, et de majorer des suites d'intégrales dont on ne sait rien par ailleurs.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement des dérivées — c'est le sens que ce chapitre va renverser.

1. Dériver : $x \mapsto x^5$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x^2}$, $x \mapsto \sin(2x)$.
2. Dériver $x \mapsto (3x + 1)^4$, puis $x \mapsto \sqrt{2x - 5}$.
3. Rappeler la formule de dérivation d'un produit.
4. Rappeler la formule $(u^n)'$ pour n entier.
5. Quelle est l'aire d'un rectangle de largeur $b - a$ et de hauteur h ?
6. Quel est le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto \frac{x^4}{4}$
- b) Dérivée de $x \mapsto 2\sqrt{x}$
- c) Dérivée de $x \mapsto -\frac{1}{x}$

- d) Dérivée de $x \mapsto -\frac{\cos(3x)}{3}$
- e) Dérivée de $x \mapsto \frac{(2x+1)^5}{10}$
- f) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto x$
- g) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto \cos x$
- h) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto 3x^2$

CORRIGÉ • automatismes

a) x^3 b) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ c) $\frac{1}{x^2}$ d) $\sin(3x)$ e) $(2x+1)^4$ f) $\frac{x^2}{2}$ g) $\sin x$ h) x^3 . Les quatre dernières annoncent exactement ce que le chapitre va formaliser.

4.1 Les primitives**DÉFINITION 1 • primitive**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

THÉORÈME 1 • existence

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

THÉORÈME 2 • deux primitives diffèrent d'une constante

Si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où k décrit $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION

Si G est une autre primitive, la fonction $H = G - F$ vérifie $H' = G' - F' = f - f = 0$ sur l'intervalle I . Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle y est constante — c'est une conséquence directe du théorème des accroissements finis, appliqué entre deux points quelconques a et b de I : $H(b) - H(a) = (b-a)H'(c) = 0$. Donc $G = F + k$. Réciproquement, toute fonction $F + k$ a bien f pour dérivée. ■

AVERTISSEMENT

L'énoncé ci-dessus vaut sur un *intervalle*. Sur une réunion de deux intervalles disjoints, les constantes peuvent différer d'un morceau à l'autre. Écrire «la primitive de $\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $-\frac{1}{x} + k$ » est donc imprécis : il faut traiter séparément $] -\infty; 0[$ et $] 0; +\infty[$.

4.1.1 Le tableau des primitives usuelles

FONCTION f	UNE PRIMITIVE F	SUR
$x \mapsto a$ (constante)	$x \mapsto ax$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$x \mapsto -\frac{1}{x}$	tout intervalle de $\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^{+*}$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x$	$\mathbb{R}$
$u'u^n, n \neq -1$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	où u est dérivable
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	où $u > 0$
$u' \cos u$	$\sin u$	où u est dérivable
$u' \times (v' \circ u)$	$v \circ u$	

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • reconnaître la forme $u'u^n$

Cherchons une primitive de $f(x) = 3x^2(x^3 + 1)^4$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = x^3 + 1$, donc $u'(x) = 3x^2$. L'expression est exactement $u'u^4$, dont une primitive est $\frac{u^5}{5}$. Donc

$$F(x) = \frac{(x^3 + 1)^5}{5}$$

convient, et l'on vérifie en dérivant.

Si l'énoncé avait donné $f(x) = x^2(x^3 + 1)^4$, il aurait fallu faire apparaître le facteur manquant : $f(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2(x^3 + 1)^4$, et donc $F(x) = \frac{(x^3 + 1)^5}{15}$.

PROPRIÉTÉ 3 • primitive prenant une valeur donnée en un point

Soit f continue sur I , $x_0 \in I$ et y_0 un réel. Il existe une *unique* primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • fixer la constante

Déterminons la primitive F de $f(x) = 2x - 3$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 4$.

Les primitives de f sont les $x \mapsto x^2 - 3x + k$. La condition impose $1 - 3 + k = 4$, soit $k = 6$. Donc $F(x) = x^2 - 3x + 6$, et c'est la seule.

JE M'ENTRAÎNE • primitives

1 • Déterminer une primitive de $x \mapsto 4x^3 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$, puis de $x \mapsto \frac{3}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

La seconde moitié du tableau est la plus utile : elle se lit comme les formules de dérivation prises à l'envers. Reconnaître un $u'u^n$ dans une expression compliquée est la compétence centrale du chapitre.

- 2... Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$.
- 3... Déterminer une primitive de $x \mapsto \sin x \cos^3 x$ sur $\mathbb{R}$. On posera $u = \cos x$.
- 4... Déterminer la primitive F de $x \mapsto \frac{x}{(x^2+1)^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$.

CORRIGÉ

1. $x^4 - x^2 + 5x; -\frac{3}{x}$.
2. C'est $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2 + 1$: une primitive est $2\sqrt{x^2+1}$.
3. Avec $u = \cos x$, $u' = -\sin x$, l'expression vaut $-u'u^3$, dont une primitive est $-\frac{u^4}{4} = -\frac{\cos^4 x}{4}$.
4. L'expression est $\frac{1}{2}u'u^{-2}$ avec $u = x^2 + 1$, de primitive $-\frac{1}{2u} = \frac{-1}{2(x^2+1)}$. La condition $F(0) = 1$ donne $-\frac{1}{2} + k = 1$, soit $k = \frac{3}{2}$: $F(x) = \frac{-1}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2}$.

4.2 L'intégrale**DÉFINITION 2 • intégrale d'une fonction continue**

Soit f continue sur un intervalle I , et a, b deux éléments de I . Si F est une primitive quelconque de f sur I , on pose

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

quantité que l'on note aussi $[F(x)]_a^b$.

REMARQUE

Le résultat ne dépend pas de la primitive choisie : si l'on remplace F par $F+k$, la différence $(F(b)+k) - (F(a)+k)$ est inchangée. La définition est donc légitime.

PROPRIÉTÉ 4 • règles de calcul

Pour f et g continues sur I , a, b, c dans I et λ réel :

$$\begin{aligned} \int_a^a f(x) \, dx &= 0, & \int_b^a f(x) \, dx &= -\int_a^b f(x) \, dx, \\ \int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx &= \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, & \int_a^b \lambda f(x) \, dx &= \lambda \int_a^b f(x) \, dx, \end{aligned}$$

et la **relation de Chasles** :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

PROPRIÉTÉ 5 • positivité et ordre

Si $a \leq b$:

- $f \geq 0$ sur $[a; b]$ entraîne $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$;
- $f \leq g$ sur $[a; b]$ entraîne $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$;
- si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$.

COMMENT ON S'Y PREND • encadrer une intégrale qu'on ne sait pas calculer

La troisième propriété est celle qui tombe au baccalauréat, presque toujours sur une suite (I_n) d'intégrales. Le mécanisme ne varie pas :

1. encadrer la *fonction* sous l'intégrale sur l'intervalle d'intégration, sans jamais chercher à la primitiver;
2. intégrer l'encadrement terme à terme, en respectant le sens des inégalités;
3. conclure sur la limite de (I_n) par le théorème des gendarmes.

Notez qu'on ne calcule à aucun moment I_n : c'est tout l'intérêt.

4.3 Deux techniques de calcul**4.3.1 L'intégration par parties****THÉORÈME 6 • intégration par parties**

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a; b]$, de dérivées continues. Alors

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

DÉMONSTRATION

La formule de dérivation d'un produit donne $(uv)' = u'v + uv'$. Les trois fonctions étant continues sur $[a; b]$, on intègre cette égalité entre a et b :

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx,$$

puisque uv est une primitive de $(uv)'$. Il ne reste qu'à isoler la seconde intégrale. ■

COMMENT ON S'Y PREND • choisir u et v'

Tout le calcul dépend de ce choix, et le critère est simple : on prend pour u la fonction que la dérivation *simplifie*, et pour v' celle que l'on sait primitiver sans peine.

Un polynôme multiplié par un cosinus, un sinus ou une exponentielle : le polynôme est u , car sa dérivée baisse d'un degré et finit par disparaître. Un logarithme multiplié par quoi que ce soit : le logarithme est u , car sa dérivée est une fraction rationnelle, bien plus maniable.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une intégration par parties menée en entier

Calculons $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$.

On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \sin x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos x$. La formule donne

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x) \, dx = [-x \cos x]_0^{\pi} + [\sin x]_0^{\pi}.$$

Or $[-x \cos x]_0^{\pi} = -\pi \cos \pi + 0 = \pi$ et $[\sin x]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0$. Donc

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx = \pi.$$

Le choix inverse — $u = \sin x$ et $v' = x$ — aurait conduit à une intégrale plus compliquée que celle de départ : c'est le signe qu'on s'est trompé de répartition.

4.3.2 Le changement de variable affine**PROPRIÉTÉ 7 • changement de variable affine**

Soit f continue et F une primitive de f . Pour $\alpha \neq 0$,

$$\int_a^b f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} [F(\alpha x + \beta)]_a^b = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f(t) \, dt.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4

$$\int_0^1 (2x+1)^3 \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{(2x+1)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{8} (81 - 1) = 10.$$

JE M'ENTRAÎNE • calcul d'intégrales

5 • • • Calculer $\int_1^2 (3x^2 - 4x + 1) \, dx$.

6 • • • Calculer $\int_0^2 (3x - 1)^4 \, dx$.

7 • • • Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$ par une intégration par parties.

8 • • • Calculer $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx$, puis $\int_0^{\pi} x^2 \sin x \, dx$ par deux intégrations par parties successives.

CORRIGÉ

1. $[x^3 - 2x^2 + x]_1^2 = 2 - 0 = 2$.

2. $\frac{1}{3} \left[\frac{(3x-1)^5}{5} \right]_0^2 = \frac{1}{15} (5^5 - (-1)^5) = \frac{3126}{15} = \frac{1042}{5}$.

3. $u = x, v' = \cos x : [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1$.

4. La première vaut $[\sqrt{x^2+1}]_0^1 = \sqrt{2} - 1$. Pour la seconde, $u = x^2, v' = \sin x$ donne

$$[-x^2 \cos x]_0^\pi + 2 \int_0^\pi x \cos x \, dx = \pi^2 + 2 \times (-2) = \pi^2 - 4.$$

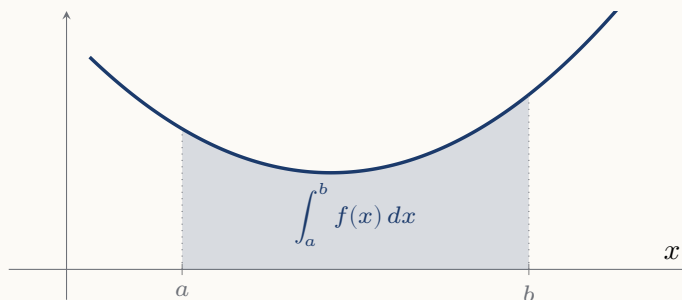
4.4 Aires, valeur moyenne, volumes

THÉORÈME 8 • interprétation d'une intégrale comme une aire

Soit f continue et *positive* sur $[a; b]$. Alors $\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan défini par

$$a \leq x \leq b \quad \text{et} \quad 0 \leq y \leq f(x).$$

JE VISUALISE • l'aire sous la courbe



La partie teintée est bornée en bas par l'axe des abscisses, en haut par la courbe, et sur les côtés par les deux verticales. Son aire est exactement le nombre que produit le calcul $F(b) - F(a)$. Retenez la condition : la fonction doit rester positive sur l'intervalle. Si elle change de signe, découpez avec la relation de Chasles et prenez la valeur absolue sur chaque morceau — sinon les aires se compensent au lieu de s'ajouter.

REMARQUE • unité d'aire

Si le repère a pour unités 1 cm sur les deux axes, une unité d'aire vaut 1 cm². Si l'unité graphique est 2 cm, une unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4$ cm² : n'oubliez pas ce facteur, il est régulièrement demandé dans les sujets.

DÉFINITION 3 • valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$, avec $a < b$, est le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

REMARQUE

Géométriquement, μ est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ qui aurait la même aire que le domaine sous la courbe. C'est la traduction exacte de l'idée de « hauteur moyenne ».

THÉORÈME 9 • volume d'un solide de révolution

Soit f continue et positive sur $[a; b]$. Le solide engendré par la rotation, autour

de l'axe des abscisses, du domaine situé sous la courbe de f a pour volume

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx,$$

exprimé en unités de volume.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • retrouver le volume d'un cône

Prenons $f(x) = \frac{R}{h}x$ sur $[0; h]$, avec $R > 0$ et $h > 0$. La rotation de ce segment autour de l'axe des abscisses engendre un cône de rayon R et de hauteur h . Son volume vaut

$$V = \pi \int_0^h \frac{R^2}{h^2} x^2 dx = \pi \frac{R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \pi \frac{R^2}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3},$$

c'est-à-dire la formule apprise au collège. Le calcul intégral la démontre au lieu de l'admettre.

JE M'ENTRAÎNE • aires et volumes

9 • • • Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de $f(x) = x^2$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

10 • • • Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto x^2$ sur $[0; 3]$, et vérifier qu'elle est comprise entre le minimum et le maximum de la fonction sur cet intervalle.

11 • • • Calculer l'aire comprise entre les courbes de $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $[0; 1]$.

12 • • • Le domaine sous la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; 4]$ tourne autour de l'axe des abscisses. Calculer le volume engendré.

CORRIGÉ

1. $\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9$ unités d'aire.

2. $\mu = \frac{1}{3} \times 9 = 3$, comprise entre 0 et 9.

3. Sur $[0; 1]$, $x^2 \leq x$, donc l'aire vaut $\int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

4. $V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$.

JE CHERCHE • le réservoir de la briqueterie

Une briqueterie d'Antsirabe possède un réservoir obtenu en faisant tourner autour de l'axe des abscisses la courbe de

$$f(x) = \sqrt{4 - \frac{x^2}{4}}, \quad x \in [0; 4],$$

les longueurs étant exprimées en mètres.

1. Vérifier que f est bien définie et positive sur $[0; 4]$, et calculer $f(0)$ et $f(4)$.

2. Quelle forme géométrique la courbe de f décrit-elle ? En déduire l'allure du réservoir.

3. Calculer le volume du réservoir en mètres cubes.
4. Le réservoir est rempli jusqu'à l'abscisse $x = 2$. Quel volume d'eau contient-il alors ? Quelle fraction de sa capacité cela représente-t-il ?
5. L'usine veut repeindre la surface du disque de section à l'abscisse x . Exprimer cette aire en fonction de x , puis déterminer sa valeur moyenne sur $[0; 4]$.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une fonction continue sur un intervalle y admet une unique primitive.
2. $\int_a^b f(x) dx$ est toujours positive.
3. Si $f \leq g$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
4. L'intégration par parties transforme toujours l'intégrale en une plus simple.
5. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle est comprise entre son minimum et son maximum sur cet intervalle.
6. Le volume d'un solide de révolution vaut $\int_a^b \pi f(x) dx$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle en admet une infinité, qui diffèrent d'une constante. 2. Faux — cela dépend du signe de f et de l'ordre des bornes. 3. Vrai. 4. Faux — seulement si u et v' sont bien choisis ; le mauvais choix complique l'intégrale. 5. Vrai — conséquence de l'encadrement $m(b-a) \leq \int f \leq M(b-a)$. 6. Faux — c'est $\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$: le carré est indispensable.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat série S, session 2022 — problème 2, partie B

On considère la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$I_n = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2} dx.$$

1. Soit $I = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{1-4x^2} dx$. En remarquant que $\frac{1}{1-4x^2} = \frac{1}{2(1+2x)} + \frac{1}{2(1-2x)}$, calculer I . (0,5 pt)
2. Pour $x \in [0; \frac{1}{4}]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n(x) = 1 + 4x^2 + (4x^2)^2 + \dots + (4x^2)^n$. Vérifier que $S_n(x) = \frac{1}{1-4x^2} - \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2}$. (0,5 pt)
3. En intégrant $S_n(x)$ sur $[0; \frac{1}{4}]$, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3 \times 4^2} + \frac{1}{5 \times 4^3} + \dots + \frac{1}{(2n+1) \times 4^{n+1}} = \frac{1}{4} \ln 3 - I_n.$$

(1 pt)

4. a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{(n+2) \times 4^{n+2}} \leq I_n \leq \frac{1}{3(n+2) \times 4^{n+1}}$. (1,5 pt)
- b) En déduire la limite de la suite (I_n) . (0,25 pt)
5. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3 \times 4^2} + \frac{1}{5 \times 4^3} + \dots + \frac{1}{(2n+1) \times 4^{n+1}} \right)$. (0,25 pt)

La question 1 aboutit à un logarithme : reprenez-la après le chapitre 5. Les questions 2 à 5, elles, ne demandent que les outils de ce chapitre-ci — c'est là que se joue l'essentiel.

CORRIGÉ • baccalauréat 2022

1. Avec la décomposition proposée, une primitive est $\frac{1}{4} \ln(1+2x) - \frac{1}{4} \ln(1-2x)$, d'où $I = \frac{1}{4} \ln \frac{3/2}{1/2} = \frac{1}{4} \ln 3$.
2. $S_n(x)$ est la somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q = 4x^2 \neq 1$ sur $[0; \frac{1}{4}]$: $S_n(x) = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, ce qui est l'expression annoncée.
3. On intègre terme à terme : $\int_0^{1/4} (4x^2)^k dx = \frac{4^k}{2k+1} \left(\frac{1}{4}\right)^{2k+1} = \frac{1}{(2k+1)4^{k+1}}$. La somme de ces intégrales pour k de 0 à n vaut donc le membre de gauche, tandis que l'intégration du membre de droite de la question 2 donne $I - I_n = \frac{1}{4} \ln 3 - I_n$.
4. a) Sur $[0; \frac{1}{4}]$, on a $0 \leq 4x^2 \leq \frac{1}{4}$ donc $\frac{3}{4} \leq 1 - 4x^2 \leq 1$, d'où $(4x^2)^{n+1} \leq \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2} \leq \frac{4}{3} (4x^2)^{n+1}$. En intégrant : $\frac{1}{(2n+3)4^{n+2}} \cdot \dots$ — le calcul de $\int_0^{1/4} (4x^2)^{n+1} dx = \frac{1}{(2n+3)4^{n+2}}$ conduit à l'encadrement de l'énoncé. b) Les deux bornes tendent vers 0 : $\lim I_n = 0$.
5. La somme vaut $\frac{1}{4} \ln 3 - I_n$, qui tend donc vers $\frac{\ln 3}{4}$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $[0; 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Vérifier que f est positive sur $[0; 2]$ et calculer $f(0)$ et $f(2)$. (0,5 pt)
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f sur $[0; 2]$. (1,5 pt)
3. Déterminer une primitive de f sur $[0; 2]$. On reconnaîtra une forme $u'u^n$. (1 pt)
4. En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites $x=0$ et $x=2$. (1 pt)
5. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0; 2]$. (0,5 pt)
6. Calculer le volume du solide engendré par la rotation de ce domaine autour de l'axe des abscisses. (1,5 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. Sur $[0; 2]$, $x \geq 0$ et $4 - x^2 \geq 0$: $f \geq 0$. $f(0) = f(2) = 0$.
2. $f'(x) = \sqrt{4 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$, du signe de $2 - x^2$: f croît sur $[0; \sqrt{2}]$ puis décroît sur $[\sqrt{2}; 2]$, avec un maximum $f(\sqrt{2}) = 2$.
3. $f(x) = -\frac{1}{2} \times (-2x)(4 - x^2)^{1/2}$, forme $-\frac{1}{2}u'u^{1/2}$ avec $u = 4 - x^2$: une primitive est $-\frac{1}{3}(4 - x^2)^{3/2}$.
4. $\left[-\frac{(4 - x^2)^{3/2}}{3} \right]_0^2 = 0 + \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$ unités d'aire.
5. $\mu = \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.
6. $V = \pi \int_0^2 x^2(4 - x^2) dx = \pi \left[\frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \pi \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{64\pi}{15}$.

JE VISE LE CONCOURS

Vers les classes préparatoires

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

1. Calculer J_1 sans utiliser de logarithme, en écrivant $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ et en admettant que $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$.
2. Montrer que la suite (J_n) est décroissante et positive.
3. Établir que pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$, et en déduire $\lim J_n$.
4. Montrer que $J_n + J_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n$.

5

Fonctions logarithmes

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier et représenter la fonction logarithme népérien ; résoudre équations, inéquations et systèmes faisant intervenir le logarithme ; utiliser le logarithme décimal et le logarithme de base quelconque.

Le chapitre précédent laisse une lacune, et elle est visible : parmi les primitives usuelles, celle de $x \mapsto \frac{1}{x}$ manque. Toutes les fonctions puissances x^n ont pour primitive $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, sauf une, celle où $n = -1$, car la formule y produirait une division par zéro.

Cette exception n'est pas un accident de calcul. Elle signale qu'aucune des fonctions connues jusqu'ici ne convient : il faut en construire une nouvelle. C'est ce que fait ce chapitre. La fonction obtenue, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes — propriété qui, avant les calculatrices, servait à multiplier de grands nombres, et qui sert aujourd'hui à résoudre des équations où l'inconnue est en exposant.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Aucune ligne sur le logarithme : uniquement ce qui va servir à le construire.

1. Qu'est-ce qu'une primitive d'une fonction f sur un intervalle ?
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction strictement monotone.
3. Rappeler la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et son ensemble de définition.
4. Que signifie « f réalise une bijection de I sur J » ?
5. Donner la dérivée de la réciproque d'une bijection dérivable.
6. Résoudre $\frac{2x-1}{x+3} > 0$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$
- b) Une primitive de $x \mapsto x^{-3}$

- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
- e) Signe de $\frac{x-2}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- f) Dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 1$
- g) Résoudre $x^2 - 3x + 2 > 0$
- h) Ensemble de définition de $x \mapsto \frac{1}{x-5}$

CORRIGÉ • automatismes

- a) $-\frac{1}{x^2}$ b) $-\frac{1}{2x^2}$ c) 0 d) $+\infty$ e) négatif sur $]0; 2[$, positif au-delà f) $6x$ g) $x < 1$ ou $x > 2$ h) $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.

5.1 Construire le logarithme népérien**DÉFINITION 1 • logarithme népérien**

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$: elle y admet donc des primitives. On appelle **logarithme népérien**, et l'on note $\ln$, l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ qui s'annule en 1. Autrement dit :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0, \quad \text{et} \quad \ln 1 = 0.$$

PROPRIÉTÉ 1 • premières conséquences

La fonction $\ln$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. Sa dérivée $\frac{1}{x}$ y étant strictement positive, $\ln$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^{+*}$. De plus $\ln 1 = 0$, donc

$$\ln x > 0 \text{ si } x > 1, \quad \ln x < 0 \text{ si } 0 < x < 1.$$

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier n et tout réel x :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b,$$

$$\ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

DÉMONSTRATION — de la relation fondamentale

Fixons $a > 0$ et considérons la fonction g définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $g(x) = \ln(ax) - \ln x$. Elle est dérivable et

$$g'(x) = a \times \frac{1}{ax} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0.$$

Sur l'intervalle $\mathbb{R}^{+*}$, une fonction de dérivée nulle est constante : g est donc égale à sa valeur en 1, soit $g(1) = \ln a - \ln 1 = \ln a$. Ainsi $\ln(ax) - \ln x = \ln a$ pour tout $x > 0$, ce qui est

exactement $\ln(ax) = \ln a + \ln x$. Les autres formules s'en déduisent : par exemple $\ln b + \ln \frac{1}{b} = \ln 1 = 0$. ■

PROPRIÉTÉ 3 • limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

La fonction $\ln$ réalise donc une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$: tout réel possède un antécédent, et un seul.

DÉFINITION 2 • le nombre e

Puisque $\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$, il existe un unique réel strictement positif dont le logarithme vaut 1. On le note e :

$$\ln e = 1, \quad e \approx 2,718.$$

Cette démonstration est un modèle du genre : pour établir une identité, on introduit la différence des deux membres et l'on montre que sa dérivée est nulle. Retenez le procédé, il resserrera.

5.2 Limites usuelles et dérivées

THÉORÈME 4 • limites à connaître par cœur

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} &= 0 \quad (n \geq 1), & \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1, & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} &= 1. \end{aligned}$$

REMARQUE

Les deux premières s'énoncent d'une phrase : *en l'infini, le logarithme est écrasé par toute puissance de x ; en zéro, il est écrasé par x lui-même*. Cette hiérarchie règle à elle seule la plupart des formes indéterminées du chapitre. Les deux dernières ne sont rien d'autre que le nombre dérivé de $\ln$ en 1, écrit de deux façons.

THÉORÈME 5 • dérivée d'un logarithme composé

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Alors $\ln \circ u$ est dérivable sur I et

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

THÉORÈME 6 • la primitive qui manquait

Soit u dérivable et ne s'annulant pas sur un intervalle I . Alors

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + k.$$

En particulier, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$ est $x \mapsto \ln(-x)$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • reconnaître la forme u'/u

Calculons $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$.

Ici $u(x) = x^2+1$, strictement positive, et $u'(x) = 2x$: l'expression est exactement

$\frac{u'}{u}$. Donc

$$\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \left[\ln(x^2+1) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Si le numérateur n'est pas exactement u' , on ajuste par une constante :

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + k.$$

5.3 L'étude complète de la fonction $\ln$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la courbe du logarithme

Définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R}^{+*}$.

Limites. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$: l'axe des ordonnées est asymptote verticale.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Branche infinie. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$: la courbe admet une branche parabolique de direction (Ox) . Elle monte indéfiniment, mais de plus en plus lentement.

Dérivée. $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: la fonction est strictement croissante.

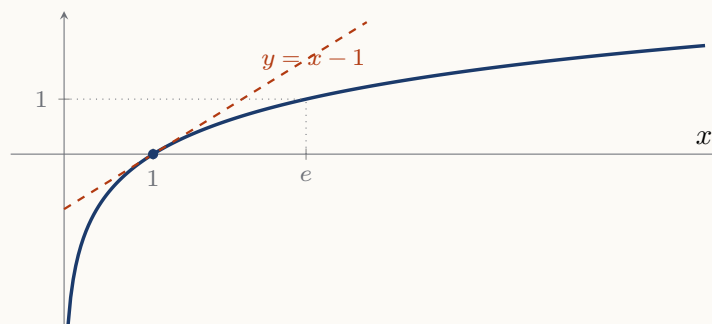
Convexité. $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: la courbe est concave sur tout $\mathbb{R}^{+*}$, donc située sous chacune de ses tangentes.

Tangente en 1. $\ln 1 = 0$ et $\ln'(1) = 1$: la tangente a pour équation $y = x - 1$. La concavité donne alors, pour tout $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1,$$

inégalité classique qu'il est bon de savoir retrouver.

JE VISUALISE • une croissance qui ne s'arrête jamais mais ralentit toujours



Deux choses à retenir de ce dessin. D'abord, la courbe reste toujours sous la droite rouge, et ne la touche qu'en un seul point, celui d'abscisse 1 : c'est l'inégalité $\ln x \leq x - 1$, lue au lieu d'être calculée. Ensuite, regardez à quel point la montée s'aplatit vers la droite — il faut atteindre $x = e \approx 2,7$ pour que le logarithme vaille seulement 1, et $x \approx 22\,000$ pour qu'il atteigne 10.

JE M'ENTRAÎNE • calculs et dérivées

1 • • • Simplifier $\ln 8 - \ln 2$, puis $\ln \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln 5$.

- 2.○○ Dériver $x \mapsto \ln(3x + 1)$ sur $]-\frac{1}{3}; +\infty[$, puis $x \mapsto \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.
- 3.●● Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x + 1) - \ln x]$.
- 4.●● Calculer $\int_1^2 \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx$.
- 5.●● Étudier les variations de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et déterminer son maximum.

CORRIGÉ

1. $\ln 8 - \ln 2 = \ln 4 = 2 \ln 2$; $\ln \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln 5 = \frac{1}{2} \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 5 = \ln 5$.
2. $\frac{3}{3x + 1}$; $\frac{2x}{x^2 + 1}$.
3. $\ln(x + 1) - \ln x = \ln \frac{x + 1}{x} = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow \ln 1 = 0$.
4. C'est $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^3 + 1$: $[\ln(x^3 + 1)]_1^2 = \ln 9 - \ln 2 = \ln \frac{9}{2}$.
5. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0; e]$, décroît ensuite. Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

5.4 Équations, inéquations et systèmes**COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation avec des logarithmes**

Trois étapes, dans cet ordre, et la première n'est jamais facultative.

1. **Conditions d'existence.** Écrire que chaque expression placée sous un $\ln$ est strictement positive, et résoudre ce système. On obtient un ensemble D hors duquel aucune solution n'est recevable.

2. **Résolution.** Utiliser la stricte croissance de $\ln$, qui rend la fonction injective :

$$\ln A = \ln B \iff A = B, \quad \ln A \leq \ln B \iff A \leq B \quad (A, B > 0).$$

3. **Vérification.** Ne conserver que les solutions appartenant à D . C'est ici que se perdent le plus de points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une équation où une solution doit être écartée

Réolvons $\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = \ln 4$.

Conditions d'existence. $x - 1 > 0$ et $x + 2 > 0$, soit $x > 1$. Donc $D =]1; +\infty[$.

Résolution. Le membre de gauche vaut $\ln[(x - 1)(x + 2)]$. L'équation devient $(x - 1)(x + 2) = 4$, soit $x^2 + x - 6 = 0$, dont les racines sont 2 et -3 .

Vérification. Seul 2 appartient à D . L'ensemble des solutions est donc $\{2\}$ — la valeur -3 est à rejeter, car $\ln(-4)$ n'a aucun sens.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Passer directement de $\ln A + \ln B = \ln C$ à $AB = C$ sans avoir posé les conditions d'existence donne parfois la bonne réponse, mais fait toujours perdre des points — et, comme ci-dessus, conduit régulièrement à retenir une solution qui n'en est pas une. Posez les conditions *avant* de calculer, pas après.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • un système logarithmique

Réolvons le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 12 \\ \ln x - \ln y = \ln 3 \end{cases}$ d'inconnues $x > 0$ et $y > 0$.

En additionnant les deux lignes : $2 \ln x = \ln 36$, donc $\ln x = \ln 6$ et $x = 6$. En soustrayant : $2 \ln y = \ln 12 - \ln 3 = \ln 4$, donc $y = 2$.

Les deux valeurs sont strictement positives : le couple $(6; 2)$ est la solution, et l'on vérifie que $\ln 6 + \ln 2 = \ln 12$.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

6... Résoudre $\ln(2x - 3) = 0$, puis $\ln(x^2) = \ln(3x - 2)$.

7... Résoudre l'inéquation $\ln(x - 1) \leq \ln(5 - x)$.

8... Résoudre $\ln(x + 3) + \ln(x - 1) = \ln 5$.

9... Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + 2 \ln y = 5 \ln 2 \\ 3 \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$.

CORRIGÉ

1. $2x - 3 = 1$ avec $2x - 3 > 0$: $x = 2$. Pour la seconde, conditions $x \neq 0$ et $3x - 2 > 0$; l'équation $x^2 = 3x - 2$ donne $x = 1$ ou $x = 2$, tous deux acceptables.

2. Conditions : $1 < x < 5$. L'inéquation équivaut à $x - 1 \leq 5 - x$, soit $x \leq 3$. Solutions : $]1; 3]$.

3. Conditions : $x > 1$. Puis $(x + 3)(x - 1) = 5$, soit $x^2 + 2x - 8 = 0$, racines 2 et -4. Seul 2 convient.

4. Posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$: le système devient $X + 2Y = 5 \ln 2$ et $3X - Y = \ln 2$. On trouve $X = \ln 2$ et $Y = 2 \ln 2$, d'où $x = 2$ et $y = 4$.

5.5 Logarithme décimal et logarithme de base quelconque**DÉFINITION 3 • logarithme de base a**

Soit $a > 0$ avec $a \neq 1$. On appelle **logarithme de base a** la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Le cas $a = 10$ donne le **logarithme décimal**, noté $\log$: $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.

PROPRIÉTÉ 7 •

Le logarithme de base a possède les mêmes propriétés algébriques que $\ln$. Il est strictement croissant si $a > 1$, strictement décroissant si $0 < a < 1$. De plus $\log_a a = 1$ et $\log_a 1 = 0$.

REMARQUE • à quoi sert le logarithme décimal

Pour un entier $N \geq 1$, le nombre de chiffres de son écriture décimale vaut $[\log N] + 1$. Le logarithme décimal mesure donc, littéralement, l'ordre de grandeur : $\log 1000 = 3$, $\log 10^6 = 6$. C'est pour cela qu'il sert d'échelle en chimie (le pH) et en acoustique (le décibel).

JE M'ENTRAÎNE • bases quelconques

- 10 ••• Calculer $\log 100$, $\log_2 8$ et $\log_3 \frac{1}{9}$.
- 11 ••• Combien de chiffres compte 2^{100} ? On donne $\log 2 \approx 0,301$.
- 12 ••• Résoudre $\log_2 x + \log_4 x = 3$. On exprimera tout à l'aide de $\ln$.

CORRIGÉ

1. 2; 3; -2.
2. $\log(2^{100}) = 100 \log 2 \approx 30,1$, donc $[30,1] + 1 = 31$ chiffres.
3. $\frac{\ln x}{\ln 2} + \frac{\ln x}{2 \ln 2} = 3$, soit $\frac{3 \ln x}{2 \ln 2} = 3$ et $\ln x = 2 \ln 2 : x = 4$.

JE CHERCHE • la datation d'un charbon de bois

Un site archéologique des Hautes Terres a livré un charbon de bois. La proportion de carbone 14 restante dans un échantillon, t années après la mort de l'arbre, est modélisée par

$$p(t) = p_0 \alpha^t, \quad \text{avec } \alpha \in]0; 1[,$$

où p_0 est la proportion initiale. On sait que la moitié du carbone 14 a disparu au bout de 5 730 ans.

- Traduire l'information sur la demi-vie par une équation vérifiée par α , et exprimer $\ln \alpha$ en fonction de $\ln 2$.
- L'échantillon analysé contient 62 % de la proportion initiale. Exprimer l'âge t du charbon en fonction de $\ln$, puis en donner une valeur approchée.
- Montrer que la fonction $t \mapsto p(t)$ est strictement décroissante, et déterminer sa limite en $+\infty$. Le modèle prévoit-il une disparition totale du carbone 14?
- Au bout de combien d'années ne reste-t-il plus que 1 % de la proportion initiale?
- La méthode devient peu fiable en dessous de 1 %. Quelle est, selon ce modèle, la portée maximale de la datation au carbone 14?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

- $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ pour tous $a > 0$ et $b > 0$.
- L'équation $\ln x = -5$ n'a pas de solution.
- Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.
- Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$ est $x \mapsto \ln x$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$.
- L'inéquation $\ln(x - 2) \leq 3$ a pour solutions $x \leq e^3 + 2$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — c'est $\ln(ab)$ qui vaut $\ln a + \ln b$. 2. Faux — $\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}^{++}$ sur $\mathbb{R}$, donc tout réel est atteint; ici $x = e^{-5}$. 3. Vrai — concavité et tangente en 1. 4. Faux — $\ln x$ n'y est pas défini; c'est $\ln(-x)$. 5. Vrai. 6. Faux — il manque la condition d'existence $x > 2$: les solutions sont $]2; e^3 + 2]$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, session 2026 — série C, problème II, partie A

Soit f_n la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f_n(x) = x^n \ln(x+1)$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On note (C_n) ses courbes représentatives dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. a) Étudier, suivant la parité de n , la limite de $f_n(x)$ à droite de -1 . Que peut-on conclure? (0,75 pt)
b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$. (0,25 pt)
2. Montrer que pour tout $x \in] -1; +\infty[$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, les courbes (C_n) passent par deux points fixes dont on déterminera les coordonnées. (0,5 pt)
3. Soit g_n définie sur $] -1; +\infty[$ par $g_n(x) = n \ln(x+1) + \frac{x}{x+1}$.
a) Dresser le tableau de variation de g_n sur $] -1; +\infty[$. (0,75 pt)
b) Calculer $g_n(0)$ et en déduire le signe de $g_n(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 pt)
4. a) Montrer que $f'_n(x) = x^{n-1} g_n(x)$. (0,5 pt)
b) Dresser le tableau de variation de f_n selon la parité de n . (1 pt)
5. Construire les courbes (C_1) et (C_2) dans un même repère. (1,25 pt)

CORRIGÉ • baccalauréat 2026, série C

1. a) Quand $x \rightarrow -1^+$, $\ln(x+1) \rightarrow -\infty$ et $x^n \rightarrow (-1)^n$. Si n est pair, $x^n \rightarrow 1$ et $f_n(x) \rightarrow -\infty$; si n est impair, $x^n \rightarrow -1$ et $f_n(x) \rightarrow +\infty$. Dans les deux cas la droite $x = -1$ est asymptote verticale. b) En $+\infty$, les deux facteurs tendent vers $+\infty$: $f_n(x) \rightarrow +\infty$.
2. $f_n(x)$ ne dépend pas de n lorsque x^n est indépendant de n , c'est-à-dire pour $x = 0$ et $x = 1$; ou bien lorsque le second facteur est nul, ce qui donne aussi $x = 0$. Les points fixes sont $(0; 0)$ et $(1; \ln 2)$.
3. a) $g'_n(x) = \frac{n}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{n(x+1) + 1}{(x+1)^2}$, strictement positive sur $] -1; +\infty[$ dès que $n \geq 1$: g_n est strictement croissante, de $-\infty$ à $+\infty$. b) $g_n(0) = 0$: donc $g_n(x) < 0$ pour $x < 0$ et $g_n(x) > 0$ pour $x > 0$.
4. a) $f'_n(x) = nx^{n-1} \ln(x+1) + \frac{x^n}{x+1} = x^{n-1} \left[n \ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \right] = x^{n-1} g_n(x)$. b) Le signe de f'_n est celui de $x^{n-1} g_n(x)$. Si n est impair, $x^{n-1} \geq 0$ et f'_n a le signe de g_n : f_n décroît sur $] -1; 0[$ puis croît. Si n est pair, x^{n-1} a le signe de x , donc $f'_n = x^{n-1} g_n \geq 0$ partout : f_n est croissante.
5. Les deux courbes passent par $(0; 0)$ et $(1; \ln 2)$, admettent $x = -1$ pour asymptote verticale, et se distinguent par leur comportement au voisinage de -1 (branche vers $+\infty$ pour (C_1) , vers $-\infty$ pour (C_2)).

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f(x) = x - 2 + \frac{\ln x}{x}$, de courbe $(\mathcal{C})$.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. (1 pt)
2. Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 2$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$, et étudier la position relative de la courbe et de la droite. (1,25 pt)
3. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$, puis établir que $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$. On pourra utiliser l'inégalité $\ln x \leq x - 1$. (1,5 pt)
4. Dresser le tableau de variation de f . (0,75 pt)
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$. (1 pt)
6. Calculer $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$, puis l'aire du domaine délimité par $(\mathcal{C})$, la droite $(\mathcal{D})$ et les droites $x = 1$ et $x = e$. (1,5 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. En 0^+ : $x - 2 \rightarrow -2$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$ (numérateur $\rightarrow -\infty$, dénominateur $\rightarrow 0^+$), donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$.
2. $f(x) - (x - 2) = \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: asymptote. Le signe de cette différence est celui de $\ln x$: la courbe est au-dessus de $(\mathcal{D})$ pour $x > 1$, au-dessous pour $0 < x < 1$, et les deux se coupent en $x = 1$.
3. $f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$. Comme $\ln x \leq x - 1 \leq x^2$ pour $x > 0$, le numérateur est minoré par $x^2 + 1 - x^2 = 1 > 0$: donc $f' > 0$.
4. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, de $-\infty$ à $+\infty$.
5. f étant continue et strictement croissante, avec $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = \frac{\ln 2}{2} > 0$, le théorème des valeurs intermédiaires donne une unique solution $\alpha \in]1; 2[$.
6. L'expression $\frac{\ln x}{x}$ est de la forme $u'u$ avec $u = \ln x$: une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$, d'où $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$. Sur $[1; e]$ la courbe est au-dessus de la droite, donc l'aire vaut $\frac{1}{2}$ unité d'aire.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Résoudre dans $\mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*}$ le système

$$\begin{cases} \frac{1}{\ln x} + \frac{1}{\ln y} = \frac{7}{3} \\ \ln(xy) = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Puis calculer l'intégrale $J = \int_1^3 \frac{(x+3) dx}{(x+1)^3}$.

6

Exponentielle népérienne et fonctions puissances

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier et représenter la fonction exponentielle népérienne ; résoudre équations, inéquations et systèmes exponentiels ; étudier les fonctions puissances et les composées de l'exponentielle.

Le chapitre précédent s'est achevé sur une phrase qui contient tout ce chapitre-ci : la fonction $\ln$ réalise une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$. Une bijection possède une réciproque. Cette réciproque a un nom, l'exponentielle, et elle défait exactement ce que le logarithme fait.

Rien n'est donc à réapprendre : chaque propriété du logarithme se retourne en une propriété de l'exponentielle, chaque courbe se déduit de l'autre par une symétrie. Ce qui change, c'est l'usage. Le logarithme sert à faire descendre un exposant ; l'exponentielle sert à modéliser tout ce qui croît proportionnellement à sa propre taille — une population, un capital, une décroissance radioactive. Elle sera au centre du chapitre suivant, celui des équations différentielles.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 5, et rien d'autre.

1. Donner l'ensemble de définition et le sens de variation de $\ln$.
2. Que valent $\ln 1$ et $\ln e$?
3. Rappeler $\ln(ab)$, $\ln \frac{a}{b}$ et $\ln(a^n)$.
4. Donner $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$.
5. Quelle est la dérivée de $x \mapsto \ln u(x)$?
6. Rappeler la formule donnant la dérivée de la réciproque d'une bijection.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\ln 1$
- b) $\ln e^3$ (en admettant $\ln e = 1$)
- c) Résoudre $\ln x = 2$
- d) $\ln 6 - \ln 3$

- e) Dérivée de $x \mapsto \ln(5x)$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$
- g) Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- h) Signe de $\ln x$ pour $0 < x < 1$

CORRIGÉ • automatismes

- a) 0 b) 3 c) $x = e^2$ d) $\ln 2$ e) $\frac{1}{x}$ f) 0 g) $\ln x$ h) négatif.

6.1 La fonction exponentielle**DÉFINITION 1 • exponentielle népérienne**

La fonction $\ln$ réalisant une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une fonction réciproque. Cette réciproque est appelée **exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$. Elle est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$, et caractérisée par

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (x \in \mathbb{R}, y > 0).$$

PROPRIÉTÉ 1 • les deux identités de base

$$\ln(e^x) = x \text{ pour tout réel } x, \quad e^{\ln y} = y \text{ pour tout } y > 0.$$

En particulier $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels x et y et tout entier n :

$$e^x > 0, \quad e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad e^{-y} = \frac{1}{e^y}, \quad (e^x)^n = e^{nx}.$$

DÉMONSTRATION — de la relation $e^{x+y} = e^x e^y$

Posons $a = e^x$ et $b = e^y$; ce sont deux réels strictement positifs, et par définition $\ln a = x$, $\ln b = y$. La propriété fondamentale du logarithme donne

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b = x + y.$$

En appliquant l'exponentielle aux deux membres — ce qui est licite puisque c'est la réciproque de $\ln$ — on obtient $ab = e^{x+y}$, c'est-à-dire $e^x e^y = e^{x+y}$. ■

PROPRIÉTÉ 3 • variations et limites

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$. Comme $e^x > 0$, elle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. De plus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

La droite d'équation $y = 0$ est donc asymptote horizontale en $-\infty$.

DÉMONSTRATION — de la dérivée

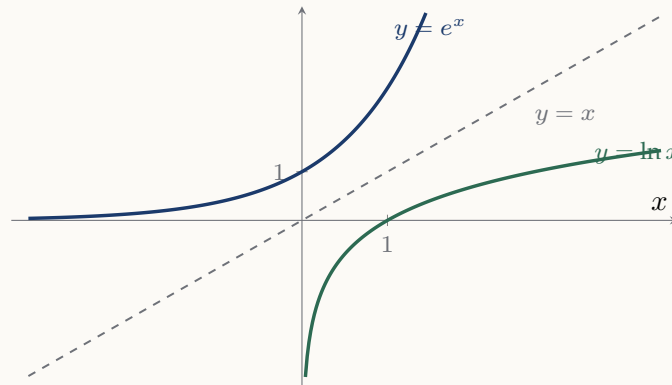
Appliquons le théorème de dérivation d'une réciproque à $f = \ln$: pour $y = e^x$, on a $\ln'(y) =$

$\frac{1}{y} \neq 0$, donc $\exp$ est dérivable en x et

$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))} = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x.$$

L'exponentielle est ainsi l'unique fonction, à un facteur près, égale à sa propre dérivée — c'est la raison de sa présence dans tout le chapitre suivant. ■

JE VISUALISE • deux courbes symétriques



Pliez mentalement la feuille le long de la droite grise : les deux courbes se superposent. C'est la signature d'une fonction et de sa réciproque, et cela suffit à transférer tout ce que vous savez de l'une vers l'autre. L'asymptote verticale du logarithme en $x = 0$ devient l'asymptote horizontale de l'exponentielle en $-\infty$; la branche parabolique lente du logarithme devient la croissance explosive de l'exponentielle.

THÉORÈME 4 • limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \geq 1), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

REMARQUE

Les deux premières formules disent la même chose que celles du logarithme, vues de l'autre côté : *l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x* . En $+\infty$ elle écrase le dénominateur ; en $-\infty$ elle écrase le facteur polynomial. La troisième est le nombre dérivé de $\exp$ en 0.

6.2 Dérivées, primitives et composées

THÉORÈME 5 • exponentielle composée

Soit u dérivable sur un intervalle I . Alors e^u est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u' e^u, \quad \text{et par conséquent} \quad \int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + k.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • dériver et primitiver une exponentielle composée

Dérivée. Pour $f(x) = e^{-x^2}$, on pose $u(x) = -x^2$, d'où $u'(x) = -2x$ et $f'(x) = -2x e^{-x^2}$. Le signe de f' est celui de $-x$: la fonction croît sur $]-\infty; 0]$ puis décroît,

avec un maximum $f(0) = 1$.

Primitive. Pour $g(x) = x e^{x^2}$, on reconnaît $\frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u' e^u$ avec $u = x^2$: une primitive est $\frac{1}{2} e^{x^2}$.

JE M'ENTRAÎNE • dérivées et primitives

- 1.○○ Dériver $x \mapsto e^{3x}$, $x \mapsto e^{-x}$ et $x \mapsto x e^x$.
- 2.●● Dériver $x \mapsto \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, puis $x \mapsto e^{\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- 3.●● Dérivé une primitive de $x \mapsto e^{2x+1}$, puis de $x \mapsto \frac{e^x}{e^x + 1}$.
- 4.●● Calculer $\int_0^1 x e^x dx$ par une intégration par parties.

CORRIGÉ

1. $3e^{3x}$; $-e^{-x}$; $(x+1)e^x$.
2. $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$; $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$.
3. $\frac{1}{2}e^{2x+1}$; la seconde est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = e^x + 1 > 0$, donc $\ln(e^x + 1)$.
4. $u = x$, $v' = e^x$: $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.

6.3 Équations, inéquations et systèmes

PROPRIÉTÉ 6 • la stricte croissance, encore

Pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b, \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

Et pour $c > 0$: $e^a = c \iff a = \ln c$.

REMARQUE

Contrairement au logarithme, aucune condition d'existence n'est à poser : l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. En revanche, une équation du type $e^{u(x)} = c$ n'a de solution que si $c > 0$ — l'exponentielle ne prend jamais de valeur négative ni nulle.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une équation qui se ramène au second degré

Réolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Posons $X = e^x$, avec la contrainte $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de racines $X = 1$ et $X = 2$, toutes deux strictement positives.

$e^x = 1$ donne $x = \ln 1 = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

L'ensemble des solutions est donc $\{0; \ln 2\}$.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Après le changement d'inconnue $X = e^x$, une racine négative de l'équation en X ne donne *aucune* solution : il n'existe pas de réel x tel que $e^x = -3$. Beaucoup de copies

écrivent alors « $x = \ln(-3)$ », ce qui n'a pas de sens. Écartez la racine et dites pourquoi.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • un système exponentiel

Réolvons
$$\begin{cases} e^x + e^y = 5 \\ e^x e^y = 6 \end{cases}.$$

Posons $X = e^x > 0$ et $Y = e^y > 0$. Le système dit que X et Y ont pour somme 5 et pour produit 6 : ce sont les racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$, soit 2 et 3.

Deux couples conviennent : $(X; Y) = (2; 3)$ ou $(3; 2)$, d'où $(x; y) = (\ln 2; \ln 3)$ ou $(\ln 3; \ln 2)$.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

5.○○ Résoudre $e^x = 7$, puis $e^{2x-1} = 1$.

6.●● Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

7.●● Résoudre l'inéquation $e^{x^2-3x} \leq 1$.

8.●●● Résoudre le système
$$\begin{cases} 2e^x + 3e^y = 13 \\ e^x - e^y = -1 \end{cases}.$$

CORRIGÉ

1. $x = \ln 7$; $2x - 1 = 0$ donc $x = \frac{1}{2}$.

2. Avec $X = e^x$: $X = 2$ ou $X = 3$, d'où $x \in \{\ln 2; \ln 3\}$.

3. $e^X \leq 1 = e^0$ équivaut à $X \leq 0$, soit $x^2 - 3x \leq 0$: solutions $[0; 3]$.

4. Avec $X = e^x$, $Y = e^y$: $2X + 3Y = 13$ et $X - Y = -1$. On obtient $X = 2$ et $Y = 3$, donc $x = \ln 2$ et $y = \ln 3$.

6.4 Les fonctions puissances

DÉFINITION 2 • puissance d'exposant réel

Pour $a > 0$ et x réel, on pose

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Plus généralement, si u et v sont deux fonctions avec $u > 0$, on pose $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$.

PROPRIÉTÉ 7 •

La fonction $x \mapsto a^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto (\ln a) a^x$. Elle est strictement croissante si $a > 1$, strictement décroissante si $0 < a < 1$, constante égale à 1 si $a = 1$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • dériver une puissance à exposant variable

Dérivons $f(x) = x^x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Par définition, $f(x) = e^{x \ln x}$. En posant $u(x) = x \ln x$, on a $u'(x) = \ln x + 1$, donc

$$f'(x) = (\ln x + 1) e^{x \ln x} = (\ln x + 1) x^x.$$

Comme $x^x > 0$, le signe de f' est celui de $\ln x + 1$: f décroît sur $]0; e^{-1}]$ et croît ensuite, avec un minimum $f(e^{-1}) = e^{-1/e}$.

JE M'ENTRAÎNE • fonctions puissances

9. ◯ ◯ Écrire 2^x et 3^{-x} sous forme exponentielle, puis les dériver.

10. ● ◯ Résoudre $3^x = 5$, puis $2^x = 3^{x-1}$.

11. ● ● Étudier les variations de $f(x) = x^{1/x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et déterminer son maximum.

CORRIGÉ

1. $2^x = e^{x \ln 2}$, de dérivée $(\ln 2)2^x$; $3^{-x} = e^{-x \ln 3}$, de dérivée $-(\ln 3)3^{-x}$.

2. $x \ln 3 = \ln 5$ donne $x = \frac{\ln 5}{\ln 3}$. Pour la seconde, $x \ln 2 = (x-1) \ln 3$, d'où $x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2} = \frac{\ln 3}{\ln(3/2)}$.

3. $f(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$; la dérivée a le signe de $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, positif pour $x < e$. Maximum $f(e) = e^{1/e}$.

JE CHERCHE • la culture de spiruline

Une ferme de spiruline près de Tuléar suit sa production. La masse d'algues, en kilogrammes, t jours après l'ensemencement, est modélisée par

$$m(t) = \frac{40}{1 + 9e^{-0,25t}}, \quad t \geq 0.$$

1. Calculer $m(0)$ et interpréter ce nombre.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} m(t)$ et interpréter le résultat pour la ferme.
3. Montrer que m est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
4. Au bout de combien de jours la masse atteint-elle 20 kg? Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à un jour près.
5. Le bassin doit être récolté lorsque la masse dépasse 35 kg. Quel jour la récolte aura-t-elle lieu?
6. Étudier le signe de m'' et déterminer le jour où la croissance est la plus rapide. Que représente concrètement ce point d'inflexion pour l'exploitant?

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'équation $e^x = -2$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
2. $e^{x+y} = e^x + e^y$.
3. Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = 0$.
5. Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto e^{-x}$.
6. Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — l'exponentielle est strictement positive. 2. Faux — c'est $e^x e^y$. 3. Vrai, pour tout réel x . 4. Faux — la limite vaut $+\infty$: l'exponentielle l'emporte. 5. Faux — c'est $x \mapsto -e^{-x}$. 6. Vrai.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, session 2026 — série S, problème 2, partie A

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = (x+1)^n e^{-x},$$

et l'on note $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Calculer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition, selon la parité de n . (0,5 pt)
2. Calculer $f'_n(x)$, puis dresser le tableau de variation de f_n selon la parité de n . (1 pt)
3. a) Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_n)$ passent par deux points fixes indépendants de n , dont on précisera les coordonnées. (0,5 pt)
 b) Étudier les positions relatives de $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$. (0,5 pt)
 c) Tracer $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$ dans le même repère. (1 pt)

CORRIGÉ • baccalauréat 2026, série S

1. En $+\infty$: $(x+1)^n e^{-x} = \frac{(x+1)^n}{e^x} \rightarrow 0$, car l'exponentielle l'emporte sur toute puissance — et ce, quelle que soit la parité de n . En $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $(x+1)^n \rightarrow +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair. Donc $f_n(x) \rightarrow +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair.

2. $f'_n(x) = n(x+1)^{n-1} e^{-x} - (x+1)^n e^{-x} = (x+1)^{n-1} e^{-x} [n - (x+1)] = (x+1)^{n-1} (n-1-x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe dépend de $(x+1)^{n-1}$ et de $n-1-x$. Si n est impair, $(x+1)^{n-1}$ est un carré donc positif : f'_n a le signe de $n-1-x$, et f_n croît jusqu'à $x = n-1$ puis décroît. Si n est pair, $(x+1)^{n-1}$ a le signe de $x+1$: f_n décroît sur $]-\infty; -1]$, croît sur $[-1; n-1]$, décroît ensuite.

3. a) $f_n(x)$ est indépendante de n lorsque $(x+1)^n$ l'est, c'est-à-dire pour $x+1 = 1$ ou $x+1 = 0$, soit $x = 0$ et $x = -1$. Les points fixes sont $(0; 1)$ et $(-1; 0)$.

b) $f_2(x) - f_1(x) = (x+1)e^{-x}[(x+1) - 1] = x(x+1)e^{-x}$, du signe de $x(x+1)$: $(\mathcal{C}_2)$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_1)$ pour $x < -1$ et $x > 0$, au-dessous entre -1 et 0 .

c) Les deux courbes se croisent aux deux points fixes, admettent l'axe des abscisses pour asymptote en $+\infty$, et se séparent en $-\infty$: $(\mathcal{C}_1)$ plonge vers $-\infty$, $(\mathcal{C}_2)$ monte vers $+\infty$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x + 1$, de courbe $(\mathcal{C})$.

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. (1 pt)
2. Montrer que la droite d'équation $y = 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $-\infty$, et préciser la position relative. (1 pt)
3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f . (1,25 pt)

4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$, dont l'une, notée α , vérifie $1 < \alpha < 2$. (1,5 pt)
5. Étudier la convexité de f et déterminer le point d'inflexion de $(\mathcal{C})$. (1 pt)
6. Calculer $\int_0^2 (x-2)e^x dx$ par une intégration par parties, puis en déduire l'aire du domaine délimité par $(\mathcal{C})$, la droite $y = 1$ et les droites $x = 0$ et $x = 2$. (1,25 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. En $-\infty : xe^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 1$. En $+\infty : f(x) \rightarrow +\infty$.
2. $f(x) - 1 = (x-2)e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$: asymptote. Le signe est celui de $x-2$, donc la courbe est au-dessous de la droite pour $x < 2$, au-dessus pour $x > 2$.
3. $f'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x$, du signe de $x-1$: f décroît sur $]-\infty; 1]$, croît ensuite. Minimum $f(1) = 1 - e \approx -1,72$.
4. Sur $]-\infty; 1]$, f est continue et strictement décroissante, de 1 vers $1-e < 0$: le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution unique sur cet intervalle, et l'on vérifie qu'elle est comprise entre -2 et -1 puisque $f(-2) \approx 0,46 > 0$ et $f(-1) \approx -0,10 < 0$. Sur $[1; +\infty[$, f est continue et strictement croissante, de $1-e < 0$ vers $+\infty$: une seconde solution α , unique, avec $f(1) = 1 - e < 0$ et $f(2) = 1 > 0$, donc $1 < \alpha < 2$. L'équation admet donc exactement deux solutions.
5. $f''(x) = xe^x$, du signe de x : f est concave sur $]-\infty; 0]$, convexe ensuite. Point d'inflexion en $(0; -1)$.
6. $u = x-2$, $v' = e^x$: $[(x-2)e^x]_0^2 - \int_0^2 e^x dx = (0+2) - (e^2-1) = 3-e^2$. Sur $[0; 2]$ la courbe est au-dessous de la droite $y = 1$, donc l'aire vaut $|3-e^2| = e^2-3$ unités d'aire, soit $4(e^2-3) \text{ cm}^2$ si l'unité graphique est 2 cm.

JE VISE LE CONCOURS

Vers les classes préparatoires

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $K_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$.

1. Calculer K_1 .
2. Montrer, par une intégration par parties, que pour tout $n \geq 1$,

$$K_{n+1} = (n+1)K_n - \frac{1}{e}.$$

3. Montrer que la suite (K_n) est décroissante et positive, puis établir que $0 \leq K_n \leq \frac{1}{n+1}$.
4. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} K_n$, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} nK_n$.

7

Équations différentielles

Analyse • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre les équations différentielles du premier ordre et du second ordre, avec ou sans second membre, et traiter les cas particuliers $y'' = m^2y$ et $y'' = -m^2y$.

Toutes les équations que vous avez résolues jusqu'ici avaient un nombre pour inconnue. Celles de ce chapitre ont une *fonction* pour inconnue, et c'est la seule nouveauté — mais elle change tout. Résoudre, ce n'est plus trouver un nombre, c'est trouver toutes les fonctions dont la dérivée entretient un certain rapport avec elles-mêmes.

Ce type d'équation n'est pas une curiosité de fin de programme. C'est le langage dans lequel s'écrivent la désintégration d'un noyau, le refroidissement d'un corps, la charge d'un condensateur, l'oscillation d'un pendule. Chaque fois qu'une grandeur varie proportionnellement à elle-même, une équation différentielle apparaît — et sa solution contient une exponentielle. C'est pour cela que ce chapitre vient juste après le précédent.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les deux chapitres précédents suffisent.

1. Dériver $x \mapsto e^{3x}$, $x \mapsto e^{-2x}$, $x \mapsto Ke^{ax}$ où K et a sont des constantes.
2. Dériver $x \mapsto \cos(2x)$ et $x \mapsto \sin(2x)$, puis calculer leurs dérivées secondes.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2r^2 - 3r + 1 = 0$.
4. Quel est le discriminant de $r^2 + 4 = 0$? Cette équation a-t-elle des racines réelles?
5. Rappeler la définition d'une primitive.
6. Si $g'(x) = 0$ sur un intervalle, que peut-on dire de g ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto 5e^{2x}$
- b) Dérivée seconde de $x \mapsto e^{-x}$
- c) Dérivée seconde de $x \mapsto \sin(3x)$

- d) Racines de $r^2 - 5r + 6 = 0$
- e) Racines de $r^2 - 4 = 0$
- f) Racines de $r^2 + 9 = 0$ dans $\mathbb{R}$
- g) Dérivée de $x \mapsto Ae^x + Be^{-x}$
- h) Une fonction égale à sa propre dérivée

CORRIGÉ • automatismes

- a) $10e^{2x}$ b) e^{-x} c) $-9\sin(3x)$ d) 2 et 3 e) -2 et 2 f) aucune racine réelle g) $Ae^x - Be^{-x}$ h) $x \mapsto e^x$, et plus généralement $x \mapsto Ke^x$.

7.1 Ce qu'on appelle résoudre**DÉFINITION 1 • équation différentielle, solution**

Une **équation différentielle** est une égalité reliant une fonction inconnue y , la variable x et une ou plusieurs dérivées de y . Une **solution** sur un intervalle I est une fonction φ , dérivable autant de fois que nécessaire sur I , qui vérifie l'égalité pour tout $x \in I$.

Résoudre l'équation, c'est déterminer *toutes* ses solutions.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • vérifier qu'une fonction est solution

Montrons que $\varphi(x) = 3e^{-2x}$ est solution de $y' + 2y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
On calcule $\varphi'(x) = -6e^{-2x}$, puis

$$\varphi'(x) + 2\varphi(x) = -6e^{-2x} + 6e^{-2x} = 0.$$

L'égalité est vraie pour tout réel x : φ est bien solution.

Notez qu'on n'a rien résolu — on a seulement vérifié. C'est une question de début d'exercice, et elle se traite toujours ainsi : dériver, remplacer, constater.

AVERTISSEMENT

Une équation différentielle n'a jamais une solution unique, mais une famille entière de solutions, indexée par une ou deux constantes. Écrire « la solution est $y = 3e^{-2x}$ » est faux tant qu'on n'a pas imposé de condition initiale : la réponse attendue est « les solutions sont les $y = Ke^{-2x}$, $K \in \mathbb{R}$ ».

7.2 Le premier ordre**THÉORÈME 1 • équation $y' + ay = 0$**

Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$y' + ay = 0$$

sont exactement les fonctions

$$x \mapsto Ke^{-ax}, \quad K \in \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION

Ces fonctions sont solutions. Si $\varphi(x) = Ke^{-ax}$, alors $\varphi'(x) = -aKe^{-ax} = -a\varphi(x)$, donc

$$\varphi' + a\varphi = 0.$$

Il n'y en a pas d'autres. Soit φ une solution quelconque et posons $g(x) = \varphi(x)e^{ax}$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = \varphi'(x)e^{ax} + a\varphi(x)e^{ax} = e^{ax} [\varphi'(x) + a\varphi(x)] = 0.$$

Sur l'intervalle $\mathbb{R}$, une fonction de dérivée nulle est constante : il existe K tel que $\varphi(x)e^{ax} = K$, c'est-à-dire $\varphi(x) = Ke^{-ax}$. ■

PROPRIÉTÉ 2 • condition initiale

Pour tout couple de réels (x_0, y_0) , l'équation $y' + ay = 0$ admet une *unique* solution vérifiant $y(x_0) = y_0$: celle obtenue pour $K = y_0e^{ax_0}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une décroissance radioactive

La masse $m(t)$ d'un échantillon radioactif vérifie $m' = -\lambda m$, où $\lambda > 0$ est la constante de désintégration. C'est l'équation $m' + \lambda m = 0$, dont les solutions sont $m(t) = Ke^{-\lambda t}$.

La condition initiale $m(0) = m_0$ donne $K = m_0$, d'où

$$m(t) = m_0e^{-\lambda t}.$$

La demi-vie T est le temps au bout duquel il reste la moitié de la masse : $e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, soit $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$. Elle ne dépend pas de m_0 — un gramme et une tonne du même isotope décroissent au même rythme relatif.

Le procédé de cette preuve — multiplier par e^{ax} pour faire apparaître une dérivée nulle — s'appelle la méthode du facteur intégrant. Retenez-en au moins l'idée : on fabrique une fonction dont la dérivée est nulle.

7.2.1 Avec un second membre

THÉORÈME 3 • structure des solutions

Considérons l'équation $(E) : y' + ay = h(x)$, où h est une fonction continue, et l'équation **homogène associée** $(E_0) : y' + ay = 0$.

Si φ_p est une solution particulière de (E) , alors les solutions de (E) sont exactement les fonctions

$$\varphi = \varphi_p + \varphi_0,$$

où φ_0 décrit l'ensemble des solutions de (E_0) .

DÉMONSTRATION

Soit φ une fonction dérivable. Posons $g = \varphi - \varphi_p$. Alors

$$g' + ag = (\varphi' + a\varphi) - (\varphi_p' + a\varphi_p) = (\varphi' + a\varphi) - h(x).$$

Donc φ est solution de (E) si et seulement si $g' + ag = 0$, c'est-à-dire si et seulement si g est solution de (E_0) . Autrement dit $\varphi = \varphi_p + g$ avec g solution de l'homogène. ■

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation avec second membre

La démarche est toujours en trois temps, et les sujets la découpent explicitement en trois questions.

1. **Résoudre l'homogène** (E_0) : on obtient une famille dépendant d'une constante.
2. **Trouver une solution particulière** de (E) . Le sujet la fournit presque

toujours, en demandant de vérifier qu'une fonction donnée convient, ou de déterminer des coefficients pour qu'elle convienne.

3. Additionner : la solution générale est la somme des deux.

JE M'ENTRAÎNE • premier ordre

- 1.○○ Résoudre $y' - 3y = 0$, puis $2y' + y = 0$.
- 2.○○ Déterminer la solution de $y' + 5y = 0$ vérifiant $y(0) = 4$.
- 3.●● Vérifier que $\varphi_p(x) = 2$ est solution de $y' + 3y = 6$, puis résoudre cette équation.
- 4.●●● Vérifier que $\varphi_p(x) = xe^{-x}$ est solution de $y' + y = e^{-x}$, puis donner la solution générale et celle qui vérifie $y(0) = 1$.

CORRIGÉ

1. $y = Ke^{3x}$; pour la seconde, $y' + \frac{1}{2}y = 0$ donne $y = Ke^{-x/2}$.
2. $y = Ke^{-5x}$ avec $K = 4$: $y(x) = 4e^{-5x}$.
3. $\varphi_p' + 3\varphi_p = 0 + 6 = 6$: c'est bien une solution. Les solutions sont donc $y = 2 + Ke^{-3x}$.
4. $\varphi_p' = e^{-x} - xe^{-x}$, donc $\varphi_p' + \varphi_p = e^{-x}$: solution particulière. Solution générale $y = xe^{-x} + Ke^{-x}$. La condition $y(0) = 1$ donne $K = 1$, d'où $y = (x + 1)e^{-x}$.

7.3 Le second ordre

DÉFINITION 2 • équation caractéristique

À l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$, où $a \neq 0$, on associe l'équation du second degré

$$ar^2 + br + c = 0,$$

appelée son **équation caractéristique**.

THÉORÈME 4 • résolution selon le discriminant

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $ay'' + by' + cy = 0$ sont :

CAS	SOLUTIONS
$\Delta > 0$	$y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$, où r_1 et r_2 sont les deux racines réelles distinctes
$\Delta = 0$	$y = (Ax + B)e^{rx}$, où r est la racine double
$\Delta < 0$	$y = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$, où $\alpha \pm i\beta$ sont les racines complexes

avec A et B constantes réelles arbitraires.

REMARQUE

Deux constantes, et non plus une seule : c'est la marque du second ordre. Il faut donc *deux* conditions pour les déterminer — typiquement $y(x_0)$ et $y'(x_0)$, ou bien deux valeurs de y en deux points.

7.3.1 Les deux cas particuliers du programme

PROPRIÉTÉ 5 • $y'' = m^2y$ et $y'' = -m^2y$

Soit m un réel strictement positif.

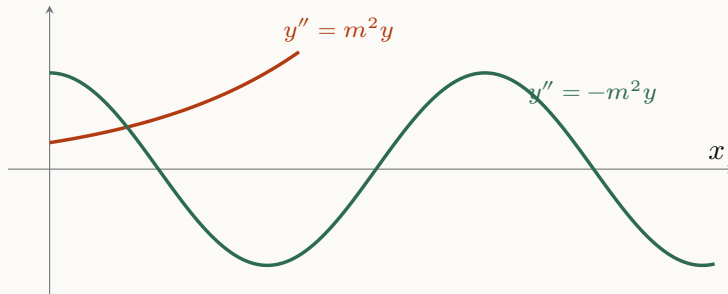
- L'équation $y'' = m^2y$, c'est-à-dire $y'' - m^2y = 0$, a pour équation caractéristique $r^2 = m^2$, de racines m et $-m$. Ses solutions sont

$$y = Ae^{mx} + Be^{-mx}.$$

- L'équation $y'' = -m^2y$, c'est-à-dire $y'' + m^2y = 0$, a pour équation caractéristique $r^2 = -m^2$, sans racine réelle, de racines complexes $\pm im$. Ses solutions sont

$$y = A \cos(mx) + B \sin(mx).$$

JE VISUALISE • deux signes, deux mondes



Un seul signe sépare les deux équations, et pourtant leurs solutions n'ont rien de commun. À gauche, avec le signe $+$, la courbe s'envole : la fonction et sa dérivée seconde tirent dans le même sens, l'écart s'amplifie. Avec le signe $-$, la dérivée seconde ramène toujours la fonction vers zéro : elle oscille indéfiniment sans jamais s'échapper. C'est la différence entre une réaction en chaîne et un pendule.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • les trois cas sur trois équations

Cas $\Delta > 0$. $y'' - 5y' + 6y = 0$: l'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3. Solutions : $y = Ae^{2x} + Be^{3x}$.

Cas $\Delta = 0$. $y'' - 4y' + 4y = 0$: $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2$, racine double 2. Solutions : $y = (Ax + B)e^{2x}$.

Cas $\Delta < 0$. $y'' + 2y' + 5y = 0$: $r^2 + 2r + 5 = 0$ a pour discriminant -16 , donc pour racines $-1 \pm 2i$. Solutions : $y = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • avec deux conditions initiales

Résolvons $y'' + 9y = 0$ avec $y(0) = 2$ et $y'(0) = 3$.

L'équation est du type $y'' = -m^2y$ avec $m = 3$: les solutions sont $y = A \cos 3x + B \sin 3x$.

La condition $y(0) = 2$ donne $A = 2$. Puis $y'(x) = -3A \sin 3x + 3B \cos 3x$, donc $y'(0) = 3B = 3$ et $B = 1$.

La solution cherchée est $y(x) = 2 \cos 3x + \sin 3x$, et c'est la seule.

JE M'ENTRAÎNE • second ordre

- 5.○○ Résoudre $y'' - y = 0$, puis $y'' + 4y = 0$.
- 6.●● Résoudre $y'' - 6y' + 9y = 0$, puis $y'' + y' - 2y = 0$.
- 7.●● Résoudre $y'' + 2y' + 2y = 0$.
- 8.●●● Déterminer la solution de $y'' - 4y = 0$ vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$, puis montrer qu'elle est paire.

CORRIGÉ

1. $r^2 - 1 = 0 : y = Ae^x + Be^{-x}$. $r^2 + 4 = 0 : y = A \cos 2x + B \sin 2x$.
2. $(r - 3)^2 = 0 : y = (Ax + B)e^{3x}$. $r^2 + r - 2 = 0$ de racines 1 et $-2 : y = Ae^x + Be^{-2x}$.
3. $\Delta = -4$, racines $-1 \pm i : y = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$.
4. $y = Ae^{2x} + Be^{-2x}$; $y(0) = A + B = 1$ et $y'(0) = 2A - 2B = 0$ donnent $A = B = \frac{1}{2}$, soit $y = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$. On vérifie $y(-x) = y(x)$: la fonction est paire.

JE CHERCHE • le refroidissement d'un four à briques

Un four artisanal est éteint à l'instant $t = 0$. Sa température $\theta(t)$, en degrés Celsius, t heures plus tard, suit la loi de Newton : la vitesse de refroidissement est proportionnelle à l'écart entre la température du four et celle de l'air ambiant, constante et égale à 25°C . On écrit donc

$$\theta'(t) = -k(\theta(t) - 25), \quad k > 0.$$

À l'extinction, le four est à 625°C ; deux heures plus tard, il est à 325°C .

- On pose $u(t) = \theta(t) - 25$. Montrer que u vérifie une équation différentielle du premier ordre sans second membre, et la résoudre.
- En déduire l'expression de $\theta(t)$ en fonction de k .
- Utiliser les deux mesures pour déterminer k , puis donner l'expression complète de θ .
- Au bout de combien de temps le four descend-il sous 100°C ?
- Le four peut-il atteindre la température ambiante? Que dit le modèle, et qu'en pensez-vous?
- L'atelier voisin, moins isolé, a une constante k deux fois plus grande. Sans refaire tout le calcul, comparer les deux durées de refroidissement jusqu'à 100°C .

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

- L'équation $y' + 2y = 0$ admet une unique solution.
- Les solutions de $y' - 3y = 0$ sont les $x \mapsto K e^{-3x}$.
- Une équation du second ordre a des solutions dépendant de deux constantes.
- Si l'équation caractéristique n'a pas de racine réelle, l'équation différentielle n'a pas de solution.

5. Les solutions de $y'' + 16y = 0$ sont périodiques.
6. Pour résoudre une équation avec second membre, il suffit de connaître une solution particulière et l'équation homogène associée.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle en admet une infinité, une par valeur de K ; l'unicité n'apparaît qu'avec une condition initiale. 2. Faux — ce sont les Ke^{3x} : attention au signe. 3. Vrai. 4. Faux — les solutions font alors intervenir cosinus et sinus. 5. Vrai — ce sont les $A \cos 4x + B \sin 4x$, de période $\frac{\pi}{2}$. 6. Vrai — c'est exactement le théorème de structure.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, session 2026 — série S, problème 2, partie B

On considère les deux équations différentielles

$$(E_1) : 2y'' - 3y' + y = (ax + b)e^{-x}, \quad (E_2) : 2y'' - 3y' + y = 0,$$

où a et b sont deux réels.

1. Déterminer les réels a et b pour que $f_1(x) = (x + 1)e^{-x}$ soit une solution de (E_1) dans $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
2. Soit g une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - a) Montrer que $f_1 + g$ est solution de (E_1) si et seulement si g est solution de (E_2) . (0,5 pt)
 - b) En déduire la solution générale de (E_1) dans $\mathbb{R}$. (0,75 pt)

Partie C. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_{-1}^0 (x + 1)^n e^{-x} dx$.

3. Calculer I_1 et interpréter graphiquement ce résultat. (0,75 pt)
4. Étudier la variation de la suite (I_n) , puis en déduire qu'elle est convergente. (1 pt)
5. a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour $-1 < x < 0$,

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

(0,75 pt)

- b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

(0,25 pt)

CORRIGÉ • baccalauréat 2026, série S

1. $f_1(x) = (x + 1)e^{-x}$ donne $f_1'(x) = -xe^{-x}$ puis $f_1''(x) = (x - 1)e^{-x}$. Alors

$$2f_1'' - 3f_1' + f_1 = [2(x - 1) + 3x + (x + 1)]e^{-x} = (6x - 1)e^{-x}.$$

Donc $a = 6$ et $b = -1$.

2. a) Par linéarité, $2(f_1 + g)'' - 3(f_1 + g)' + (f_1 + g) = [2f_1'' - 3f_1' + f_1] + [2g'' - 3g' + g]$.

$$\boxed{\hspace{1cm}} \{ \boxed{\hspace{1cm}} \}$$

$$= (ax + b)e^{-x}$$

Cette somme vaut $(ax + b)e^{-x}$ si et seulement si le second crochet est nul, c'est-à-dire

si g est solution de (E_2) .

b) L'équation caractéristique de (E_2) est $2r^2 - 3r + 1 = 0$, de discriminant 1 et de racines 1 et $\frac{1}{2}$. Donc $g(x) = Ae^x + Be^{x/2}$, et la solution générale de (E_1) est

$$y(x) = (x+1)e^{-x} + Ae^x + Be^{\frac{x}{2}}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Intégration par parties avec $u = x+1$ et $v' = e^{-x}$:

$$I_1 = \left[-(x+1)e^{-x} \right]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 e^{-x} dx = -1 + \left[-e^{-x} \right]_{-1}^0 = -1 + (e-1) = e-2.$$

Comme $f_1 \geq 0$ sur $[-1; 0]$, ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de f_1 , l'axe des abscisses et les droites $x = -1$ et $x = 0$.

4. $I_{n+1} - I_n = \int_{-1}^0 (x+1)^n [(x+1)-1] e^{-x} dx = \int_{-1}^0 x(x+1)^n e^{-x} dx \leq 0$, car sur $[-1; 0]$ on a $x \leq 0$ et $(x+1)^n e^{-x} \geq 0$. La suite est donc décroissante ; elle est minorée par 0 puisque l'intégrande est positif. Décroissante et minorée, elle converge.

5. a) Sur $[-1; 0]$, $0 \leq -x \leq 1$ donc $1 \leq e^{-x} \leq e$. En multipliant par $(x+1)^n \geq 0$ puis en intégrant :

$$\int_{-1}^0 (x+1)^n dx \leq I_n \leq e \int_{-1}^0 (x+1)^n dx.$$

$$\text{Or } \int_{-1}^0 (x+1)^n dx = \left[\frac{(x+1)^{n+1}}{n+1} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{n+1}, \text{ d'où l'encadrement annoncé.}$$

b) Les deux bornes tendent vers 0 : par le théorème des gendarmes, $\lim I_n = 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée $(E_0) : y'' - 4y' + 4y = 0$. (1 pt)
2. Déterminer le réel λ pour que $\varphi(x) = \lambda x^2 e^{2x}$ soit solution de (E) . (1,5 pt)
3. En déduire la solution générale de (E) . (0,75 pt)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$. (1,25 pt)
5. Soit h la solution obtenue à la question précédente. Étudier le signe de h sur $\mathbb{R}$ et déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$. (1,5 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$: racine double 2, donc $y = (Ax+B)e^{2x}$.

2. $\varphi(x) = \lambda x^2 e^{2x}$ donne $\varphi'(x) = \lambda(2x + 2x^2)e^{2x}$ et $\varphi''(x) = \lambda(2 + 8x + 4x^2)e^{2x}$. Alors

$$\varphi'' - 4\varphi' + 4\varphi = \lambda[(2 + 8x + 4x^2) - 4(2x + 2x^2) + 4x^2]e^{2x} = 2\lambda e^{2x}.$$

L'égalité avec $2e^{2x}$ impose $\lambda = 1$.

3. $y(x) = x^2 e^{2x} + (Ax+B)e^{2x} = (x^2 + Ax + B)e^{2x}$.

4. $y(0) = B = 1$. Puis $y'(x) = (2x + A)e^{2x} + 2(x^2 + Ax + B)e^{2x}$, donc $y'(0) = A + 2B = 0$, soit $A = -2$. La solution est $h(x) = (x^2 - 2x + 1)e^{2x} = (x-1)^2 e^{2x}$.

5. $(x-1)^2 \geq 0$ et $e^{2x} > 0$: $h \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, avec $h(x) = 0$ uniquement en $x = 1$. En $-\infty$, $e^{2x} \rightarrow 0$ l'emporte sur la croissance polynomiale : $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$.

JE VISE LE CONCOURS

Vers les classes préparatoires

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' + y = \cos x$.

1. Résoudre l'équation homogène associée.
2. Montrer qu'aucune fonction de la forme $x \mapsto \lambda \cos x$ ne peut être solution de (E) .
3. Déterminer un réel μ tel que $\varphi(x) = \mu x \sin x$ soit solution de (E) .
4. En déduire la solution générale de (E) , puis celle qui vérifie $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.
5. La solution obtenue est-elle bornée sur $\mathbb{R}$? Commenter le phénomène.



PARTIE II

Algèbre

45 heures

L'arithmétique et le calcul matriciel ont une réputation d'exercices à part. Elle est trompeuse : ce sont des outils de raisonnement, et le baccalauréat malgache les place presque chaque année en ouverture de sujet.

8

Arithmétique dans l'ensemble des entiers

Algèbre • environ 14 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre des exercices et des problèmes d'arithmétique : divisibilité, division euclidienne, congruences, PGCD et PPCM, théorèmes de Bézout et de Gauss, équations diophantiennes, ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

- 8.1 Divisibilité dans l'ensemble des entiers relatifs
- 8.2 Division euclidienne des entiers
- 8.3 Congruences et leurs propriétés
- 8.4 PGCD, PPCM et relation entre les deux
- 8.5 Nombres premiers et nombres premiers entre eux
- 8.6 Théorèmes de Bézout et de Gauss
- 8.7 Équations diophantiennes
- 8.8 Les classes de congruence et leurs opérations

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

9

Systèmes de numération

Algèbre • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Écrire un nombre dans une base demandée et effectuer des opérations en base quelconque, en particulier dans les systèmes binaire et hexadécimal.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

9.1 Écriture d'un entier dans une base quelconque

9.2 Conversions entre bases

9.3 Le système binaire

9.4 Le système hexadécimal

9.5 Opérations posées en base non décimale

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

10

Calcul matriciel

Algèbre • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Effectuer et démontrer les calculs sur les matrices carrées d'ordre $n \leq 4$: somme, produit, déterminant, transposée, inverse, trace et puissances ; résoudre un système linéaire par les matrices.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

10.1 Définition d'une matrice carrée

10.2 Somme et produit ; non-commutativité du produit

10.3 Transposée et trace

10.4 Déterminant d'une matrice carrée

10.5 Matrice inverse : existence et calcul

10.6 Puissances successives d'une matrice

10.7 Résolution d'un système linéaire à quatre inconnues au maximum

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

11

Suites numériques

Algèbre • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser les suites numériques pour résoudre des problèmes :
raisonnement par récurrence, convergence, suites du type $u_n = f(n)$
et $u_{n+1} = g(u_n)$, suites arithmétiques, géométriques, stationnaires et adjacentes.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

11.1 Définition, modes de génération et représentation graphique

11.2 Raisonement par récurrence

11.3 Suites majorées, minorées, bornées

11.4 Convergence et divergence d'une suite

11.5 Suites définies explicitement et suites définies par récurrence

11.6 Suites arithmétiques et géométriques : terme général et sommes

11.7 Suites arithmético-géométriques

11.8 Suites stationnaires et suites adjacentes

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS



PARTIE III

Géométrie

45 heures

Les nombres complexes ouvrent la partie, et ce n'est pas un hasard : ils donnent au plan un langage de calcul. Une rotation devient une multiplication, une similitude une écriture d'une ligne.

12

Nombres complexes

Géométrie • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser les nombres complexes pour résoudre un problème dans le plan : formes algébrique, trigonométrique, exponentielle et polaire ; formules de Moivre et d'Euler ; équations et racines n -ièmes.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

12.1 Définition et forme algébrique d'un nombre complexe

12.2 Représentation géométrique : affixe d'un point, affixe d'un vecteur

12.3 Module et argument ; forme trigonométrique

12.4 Formes exponentielle et polaire

12.5 Équation du second degré dans l'ensemble des complexes

12.6 Résolution algébrique et factorisation de polynômes

12.7 Formules de Moivre et d'Euler ; linéarisation

12.8 Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

13

Barycentre

Géométrie • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Choisir une méthode pour résoudre un problème dans le plan à l'aide du barycentre de n points pondérés, des fonctions vectorielle et scalaire de Leibniz et des lignes de niveau.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

13.1 Barycentre de plusieurs points pondérés : définition et propriétés

13.2 Coordonnées et affixe du barycentre

13.3 Réduction de la somme vectorielle

13.4 Fonction vectorielle de Leibniz

13.5 Fonction scalaire de Leibniz

13.6 Lignes de niveau

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

14

Transformations du plan et isométries

Géométrie • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire l'image d'une figure par une transformation plane, composer deux transformations, catégoriser une isométrie et la décomposer en produit de réflexions.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

- 14.1 Translation, homothétie, rotation, réflexion, symétrie centrale, symétrie glissée
- 14.2 Composition de deux transformations du plan
- 14.3 Isométries : déplacements et antidéplacements
- 14.4 Composée de deux réflexions d'axes parallèles puis sécants
- 14.5 Décomposition d'une translation et d'une rotation en produit de réflexions
- 14.6 Isométries admettant au moins un point invariant

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

15

Similitudes planes et écriture complexe

Géométrie • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître et utiliser une similitude plane directe ou indirecte, et passer de l'écriture complexe d'une transformation à ses éléments géométriques caractéristiques.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

15.1 Similitude plane directe : rapport, angle, centre

15.2 Similitude plane indirecte

15.3 Expression complexe des transformations du plan

15.4 Éléments géométriques d'une similitude définie par une expression complexe

15.5 Similitudes et configurations du plan

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

16

Géométrie dans l'espace

Géométrie • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre un problème dans l'espace : décomposition de vecteurs, produits scalaire et vectoriel, équations de droites et de plans, positions relatives.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

16.1 Vecteurs et points de l'espace ; décomposition

16.2 Produit scalaire : expressions analytique et géométrique

16.3 Produit vectoriel : expressions analytique et géométrique

16.4 Colinéarité et orthogonalité de deux vecteurs de l'espace

16.5 Équations cartésiennes et paramétriques d'une droite et d'un plan

16.6 Positions relatives de deux plans (vecteurs normaux)

16.7 Positions relatives d'un plan et d'une droite

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS



PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

45 heures

La partie que l'on traite en dernier, et pourtant celle dont les questions se résolvent le plus vite quand le vocabulaire est en place. Un arbre bien construit fait la moitié du travail.

17

Probabilités

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre des problèmes relatifs aux probabilités : vocabulaire des événements, calcul de probabilités dans le cas d'équiprobabilité, tirages successifs et simultanés, probabilité conditionnelle et indépendance.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

17.1 Vocabulaire : univers, éventualité, événement, événement contraire

17.2 Probabilité d'un événement et cas d'équiprobabilité

17.3 Probabilité d'une réunion et d'une intersection

17.4 Tirages successifs avec et sans remise, tirages simultanés

17.5 Arbres de probabilité

17.6 Probabilité conditionnelle

17.7 Événements indépendants

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

18

Variables aléatoires et lois de probabilité

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

18.1 Définition d'une variable aléatoire

18.2 Loi de probabilité et fonction de répartition

18.3 Espérance mathématique : définition et propriétés

18.4 Variance et écart-type

18.5 Épreuve de Bernoulli et schéma de Bernoulli

18.6 La loi binomiale

18.7 Choix de la loi adaptée à une situation

JE CHERCHE

JE ME TESTE

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

JE VISE LE CONCOURS

A

Progression annuelle

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

Cette annexe ne porte aucune date. Le calendrier scolaire change chaque année, les vacances se déplacent, une période est parfois amputée par les examens blancs ou par les intempéries — mais la logique de la progression, elle, ne bouge pas. Ce sont ces repères-là qui sont consignés ici : l'ordre des chapitres, les volumes horaires du Programme d'Études, le découpage indicatif en séances, et ce que l'élève doit savoir faire avant qu'on tourne la page.

Reportez vos propres dates dans la dernière colonne au début de l'année : le tableau devient alors votre feuille de route.

Vue d'ensemble

L'année officielle compte cinq périodes. Le livre, lui, est rangé par domaine. Le tableau ci-dessous fait la conversion dans les deux sens.

PÉRIODE	CHAPITRES	HEURES	VOS DATES
I	1 Limites et continuité 12 Nombres complexes 2 Dérivabilité	32 h	
II	13 Barycentre 14 Transformations (première moitié) 3 Étude et représentation graphique 4 Primitives et calcul intégral 11 Suites numériques	45 h	
III	5 Fonctions logarithmes 6 Exponentielle et fonctions puissances 7 Équations différentielles	28 h	
IV	14 Isométries (seconde moitié) 15 Similitudes planes 16 Géométrie dans l'espace 8 Arithmétique	39 h	
V	9 Systèmes de numération 10 Calcul matriciel 17 Probabilités 18 Variables aléatoires et lois Révisions et épreuves blanches	40 h	
Total		195 h	

Le total correspond exactement aux volumes du Programme d'Études : soixante heures pour l'analyse, quarante-cinq pour chacune des trois autres composantes.

Découpage indicatif en séances

Le découpage suppose des séances de deux heures. Adaptez-le : ce qui compte est le rapport entre les chapitres, pas le nombre exact de séances.

	CHAPITRE	HEURES	SÉANCES	ÉVALUATION
1	Limites et continuité	10 h	5	devoir court
2	Dérivabilité	10 h	5	devoir court
3	Étude et représentation graphique	8 h	4	—
4	Primitives et calcul intégral	12 h	6	devoir surveillé
5	Fonctions logarithmes	10 h	5	—
6	Exponentielle et fonctions puissances	10 h	5	devoir surveillé
7	Équations différentielles	8 h	4	—
8	Arithmétique	14 h	7	devoir surveillé
9	Systèmes de numération	6 h	3	—
10	Calcul matriciel	10 h	5	devoir court
11	Suites numériques	12 h	6	devoir surveillé
12	Nombres complexes	12 h	6	devoir surveillé
13	Barycentre	8 h	4	—
14	Transformations et isométries	10 h	5	devoir court
15	Similitudes planes	8 h	4	—
16	Géométrie dans l'espace	10 h	5	devoir surveillé
17	Probabilités	12 h	6	devoir court
18	Variables aléatoires et lois	12 h	6	devoir surveillé

Les repères de fin de période

Ce que l'élève doit savoir faire avant de passer à la suite. Si un seul de ces points n'est pas acquis, il vaut mieux reprendre une séance que d'avancer : chacun de ces savoir-faire est réinvesti dès la période suivante.

À la fin de la première période

Déterminer une limite, y compris celle d'une composée. Rédiger complètement une application du théorème des valeurs intermédiaires — continuité, stricte monotonie, encadrement, conclusion. Étudier la dérivabilité en un point et reconnaître un point angulé. Passer d'une forme algébrique à une forme trigonométrique d'un nombre complexe et résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$.

À la fin de la deuxième période

Construire un barycentre et déterminer une ligne de niveau. Mener une étude de fonction jusqu'au tracé, asymptotes comprises. Reconnaître une forme $u'u^n$ et calculer une intégrale par parties. Démontrer une propriété par récurrence et établir la convergence d'une suite.

À la fin de la troisième période

Résoudre équations, inéquations et systèmes faisant intervenir logarithme et exponentielle, en posant les conditions d'existence avant tout calcul. Reconnaître les limites usuelles des deux fonctions. Résoudre une équation différentielle du premier et du second ordre, avec ou sans second membre.

À la fin de la quatrième période

Décomposer une rotation en deux réflexions. Identifier une isométrie et une similitude à partir de leur expression complexe. Écrire l'équation d'un plan et discuter la position relative d'une droite et d'un plan. Résoudre une équation diophantienne et manipuler les congruences.

À la fin de la cinquième période

Effectuer des opérations matricielles et résoudre un système par les matrices. Écrire un entier dans une base donnée. Construire un arbre de probabilité, calculer une probabilité conditionnelle, donner la loi d'une variable aléatoire et reconnaître une situation binomiale.

Les points de vigilance

Trois passages coûtent régulièrement plus de temps que prévu, et il vaut mieux l'avoir anticipé.

Le premier est l'arithmétique : quatorze heures paraissent confortables, mais les équations diophantiennes et les congruences demandent une gymnastique de raisonnement à laquelle les élèves ne sont pas préparés. Prévoyez une séance de plus qu'annoncé, prise sur les révisions.

Le deuxième est la géométrie des transformations. La difficulté n'y est pas technique : elle tient à la figure. Un élève qui trace mal ne trouve rien. Une séance entière consacrée aux constructions à la règle et au compas, avant toute théorie, est rentable.

Le troisième est la cinquième période, qui porte à la fois deux chapitres neufs et l'ensemble des révisions. Elle est en pratique plus courte qu'elle n'en a l'air. Si vous devez prendre de l'avance quelque part, prenez-la en troisième période, où l'exponentielle avance vite une fois le logarithme acquis.

B

Le formulaire de l'année

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

C

Sujets de baccalauréat et de concours

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

